Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

ภาคผนวก E — แฟ้มกลยุทธ์ของฉัน

ใบงานทุกใบ ฉบับเปล่าและฉบับที่มินกรอก จาก markup เดียว

🧭 วิธีใช้หน้านี้

ใบงาน 20 ใบจากทุกบท · ส่วนแรกเป็นฉบับเปล่าให้พิมพ์กรอก (หนึ่งใบหนึ่งหน้า) ส่วนที่สองเป็นฉบับที่มินกรอกไว้ ใช้เทียบหลังทำเสร็จ · ตัวเลขในใบของมินดึงจากชุดตัวเลขเดียวกับในบท จึงตรงกันเสมอ

ฉบับเปล่า — กรอกเอง

จากบท 0 — ส่วนต่าง 3,000 บนหน้าจอ

🛠 ใบ 00 · บัตรตลาดของฉัน (เติมทีละบท · บทนี้สี่ช่อง)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ทุกบทคิดด้วยตัวเลขสอนของมิน แต่กติกาที่ใช้กับเงินจริงอยู่ที่ exchange ที่ใช้ บัตรนี้คือที่เดียวที่เก็บกติกาเหล่านั้น และจะเติมช่องใหม่ในบท 1, 4, 6, 7, 8 และ 16

ช่อง	ของมิน 🔢	ของฉัน 📱
① ราคา spot ล่าสุด	100,000	
② ราคา futures สัญญาใกล้ (มินจด: เหลือ 30 วัน)	101,000	
② ราคา futures สัญญาไกล (มินจด: เหลือ 90 วัน)	103,000	
③ ราคา perp	100,050	
④ funding ล่าสุด (% ต่อรอบ · จดเครื่องหมายด้วย · ของมินเป็นบวก)	0.01	
basis สัญญาใกล้ = ② − ① (เงิน)	1,000	
basis สัญญาใกล้ ÷ ① (%)	1.0	
basis สัญญาไกล (เงิน)	3,000	
basis สัญญาไกล ÷ ① (%)	3.0	
ใครจ่าย (ตอนนี้ตอบเท่าที่รู้)	funding บวก: ฝั่ง long perp จ่าย · basis: ยังไม่รู้ (บท 2)	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	เปลี่ยน exchange: ทุกช่อง · เปลี่ยนเหรียญ: ทุกช่อง และ ② อาจไม่มี	

🔢 ค่าของมินเป็นตัวเลขสอน (perp ห่าง spot 50 · สัญญาใกล้คิดจาก basis ต่อวันเท่ากับสัญญาไกล) · 📱 ช่องของฉันจดจากแอปเอง พร้อมวันที่และเวลา

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. สี่ราคาจดจากหน้าจอในช่วงไม่กี่นาทีเดียวกัน และเขียนเวลาที่จดไว้
2. basis คิดครบทั้งเป็นเงินและเป็น % โดยหารด้วยราคา spot และรู้ว่าแต่ละสัญญาเหลือกี่วัน
3. funding มีเครื่องหมาย และรู้ว่า exchange ที่ใช้จ่ายรอบละกี่ชั่วโมง

📱 เปิดแอป exchange ที่ใช้ ดูหน้า futures กับ perp ของ BTC · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: exchange ที่ไม่มี dated futures ให้เขียน "ไม่มี" ในช่อง ② (แปลว่าตลาดนี้มีแต่เชือกไม่มีวันล็อก) · ถ้าไม่มี perp ใช้ค่าในใบของมินฝึกคิดไปก่อน

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **เหรียญอื่น** — สูตร basis เดิม แต่หลายเหรียญมีแค่ perp ไม่มีโซ่ที่มีวันล็อก
- **exchange อื่น** — Settlement Price อาจอิงราคาคนละแบบ และรอบ funding อาจไม่เท่ากัน
- **สัญญาแบบ inverse** — กำไรขาดทุนจ่ายเป็นเหรียญ ตาราง "รวมสองขา" ต้องใช้สูตรของสัญญานั้น
- **ตลาดหุ้น** — futures ดัชนีคู่กับกองทุนดัชนีเป็นโซ่ที่มีวันล็อกแบบเดียวกัน แต่ไม่มี perp

จากบท 1 — ค่าผ่านทางสองขา และนิ้วที่จับเชือก

🛠 ใบ 01 · เครื่องคิดต้นทุนไปกลับ (แท็บ "ต้นทุน" ในสมุดงาน)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ④ ของบัตรธรรมชาติถามว่าไม้ที่ได้กำไรเหลือสุทธิเท่าไร ซึ่งต้องหักค่าผ่านทางก่อน แต่สัดส่วนที่ค่าผ่านทางกินกำไรไม่มีบนหน้าจอใด ต้องประกอบเองจากสามค่า

🔢 คอลัมน์ของมินเติมจากตัวเลขของเล่ม · 📱 คอลัมน์ของฉันจดจากแอปเอง พร้อมวันที่

แถว	วิธีได้ค่า	สาธิต 1 BTC	ของมิน	ของฉัน
1. bid	Order Book	99,990	99,990	
2. ask	Order Book	100,010	100,010	
3. Bid-Ask Spread	−(แถว 2 − แถว 1) × จำนวน BTC (ติดลบ = เงินที่จ่าย)	−20	−0.2	
4. taker (% ต่อข้าง)	ตารางค่าธรรมเนียม	0.05	0.05	
5. maker (% ต่อข้าง)	ตารางค่าธรรมเนียม	0.02	0.02	
6. ค่าธรรมเนียม Round Trip หนึ่งขา	−แถว 4 ÷ 100 × ราคา × จำนวน BTC × 2	−100	−1	
7. Round Trip หนึ่งขา	แถว 3 + แถว 6	−120	−1.2	
8. สองขา	แถว 7 × 2	−240	−2.4	
9. กำไรที่คาด (basis)	บัตรตลาด ใบ 00	3,000	30	
10. เหลือหลังค่าผ่านทาง	แถว 9 + แถว 8	2,760	27.6	
11. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย	เขียนเอง	ค่าผ่านทาง: เราจ่ายให้คนตั้งรอและ exchange ทุกครั้ง · basis: ยังไม่รู้ (บท 2)		
12. ถ้าเปลี่ยนตลาด แถวไหนเปลี่ยน	เขียนเอง	exchange อื่น: แถว 4–5 แล้ว 6–10 ตาม · เหรียญอื่น: แถว 1–3 และ 9		

แถว 1, 2, 4, 5 คัดลอกลงบัตรตลาด (ใบ 00) · ถ้าจะตั้งรอ ให้คิดแถว 6–10 ซ้ำด้วยแถว 5 และแถว 3 เป็นศูนย์ แล้วกำกับว่า "ถ้าได้ครบทุกขา"

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. บวกกลับได้: แถว 7 = แถว 3 + แถว 6 และแถว 8 = 2 × แถว 7
2. อัตราจดจากตารางของ exchange จริง แยก maker/taker และ spot/futures พร้อมวันที่
3. ตอบได้ก่อนเปิดว่าค่าผ่านทางกินกำไรที่คาดกี่ % (แถว 8 ÷ แถว 9 ไม่นับเครื่องหมาย)

📱 เปิดหน้าค่าธรรมเนียมของ exchange ที่ใช้ จด maker/taker ของ spot และ futures/perp แยกกัน กับ bid/ask ของ BTC · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: เอาค่าธรรมเนียมในรายการเดินบัญชีของไม้ล่าสุด ÷ มูลค่าไม้ × 100 · ภารกิจจดค่า 14 วัน (ไม่บังคับ): จด bid/ask เวลาเดียวกันทุกวัน ดูว่าวันไหนส่วนต่างกว้างสุด

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **exchange อื่น:** แถว 4–5 เปลี่ยน และขั้นค่าธรรมเนียมของบัญชีเล็กมักไม่ใช่ขั้นที่ประกาศตัวใหญ่
- **เหรียญเล็กกว่า BTC:** ส่วนต่างเทียบราคามักกว้างกว่า แถว 3 อาจหนักกว่าแถว 6
- **สัญญาที่ basis เล็ก:** ค่าผ่านทางเท่าเดิม แต่กินสัดส่วนมากขึ้น (✍️ ข้อ 3)

🛠 ใบ 02 · บันทึกตั้งต้น 5 ช่อง

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ① ② ⑥ ของบัตรต้องเขียนก่อนเห็นผล ไม่งั้นผลทดสอบไม่รู้ว่ายืนยันอะไร

🔢 ค่าของมินเป็นตัวเลขสอน (คิดที่ 1 BTC)

ช่อง	ของมิน	ตัวเลขของมิน	ของฉัน
1. แหล่งกำไร (กลไก)	สัญญาบังคับบรรจบ: basis ที่ล็อกตอนเปิด	3,000	
2. เหตุการณ์หรือเวลา	วันหมดอายุ (วัน)	90	
3. สถานะที่ต้องถือ	long spot 1 BTC + short futures 1 BTC จำนวนคงที่ (ของมิน 0.01)	—	
4. ด่านที่ต้องผ่าน	ต้นทุนสองขาต่ำกว่า basis · เงินสดพอเมื่อราคาสวน (บท 4) · Settlement Price ตรงราคาที่ขายได้ (บท 6)	−240	
5. หลักฐานที่ทำให้เลิกเชื่อ	ต้นทุนจริงเกิน basis · Settlement Price ต่างจากราคาที่ขายได้เป็นประจำ	—	
ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย	คนเร่ง (สมมติฐาน) · หายเมื่อคนแห่มาทำแบบเดียวกันจน basis หด		
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	ช่อง 1 เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนกลไก · ช่อง 4 เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยน exchange		

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ทุกช่องมีตัวเลข วันที่ หรือเหตุการณ์ที่ตรวจได้
2. ช่อง 5 เขียนก่อนเห็นผล พร้อมวันที่
3. ช่อง "ใครจ่าย" ยังว่าง = ยังไม่เปิดสถานะ

📱 จดวันหมดอายุและวิธีคิด Settlement Price จากหน้ารายละเอียดสัญญา futures ของ exchange ที่ใช้ · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ตลาดนั้นอาจมีแต่ perp ให้เขียนช่อง 1 เป็นกลไก carry

จากบท 2 — เงินบนโต๊ะมาจากไหน

🛠 ใบ 02b · แถบผลของฉัน 20 ไม้ล่าสุด

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ④ "รูปร่าง" วัดจาก Win Rate อย่างเดียวไม่ได้

🔢 ตัวอย่าง = 20 ไม้สมมติในบทนี้ · ของฉัน = 20 ไม้จริงล่าสุด

ช่อง	วิธีได้ค่า	ตัวอย่าง 20 ไม้	ของฉัน
1. ไม้ชนะ (จาก 20)	นับ	19	
2. Win Rate (%)	ช่อง 1 ÷ 20	95	
3. ไม้ชนะเฉลี่ย	รวมไม้ชนะ ÷ ช่อง 1	1.0	
4. ไม้แพ้เฉลี่ย	รวมไม้แพ้ ÷ จำนวนไม้แพ้	−120	
5. ผลรวม	บวกทุกไม้	−101	
6. Mean	ช่อง 5 ÷ 20	−5.05	
7. Median	เรียงแล้วเฉลี่ยไม้ที่ 10 กับ 11	1.0	
8. ครึ่งกลาง: ต่ำ	ไม้ที่ 6 หลังเรียง	0.8	
9. ครึ่งกลาง: สูง	ไม้ที่ 15	1.2	
10. รอบชดเชย	ไม้แพ้หนักสุด ÷ ช่อง 3	120	
ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย	บอทของโจ้ไม่บอกกลไก ตอบไม่ได้ = ไม่ใช้		
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	สูตรเดิม · ช่อง 10 สำคัญขึ้นในตลาดที่ราคากระโดด		

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ช่อง 6 × 20 = ช่อง 5 (บวกกลับได้)
2. ใช้ 20 ไม้*ล่าสุด* ไม่ใช่ 20 ไม้ที่เลือกเพราะสวย
3. บอกได้ว่า Median กับ Mean ต่างกันเพราะไม้ไหน

📱 ใช้หน้าประวัติการซื้อขายในแอป (มักชื่อ Trade history) จับคู่ไม้เปิดกับไม้ปิดเอง · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้สมุดจดของตัวเอง

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **เหรียญที่ไม่มี dated futures:** ใบ 02 ช่อง 1 กลายเป็น carry ไม่มีวันล็อก
- **ตลาดหุ้น:** futures ดัชนีคู่กองทุนดัชนีอยู่กลไกแรก คนเร่งคือคนอยากได้ผลตามดัชนีโดยวางเงินน้อย

จากบท 3 — สมุดบัญชีสองขา

🛠 ใบ 03 · สมุดบัญชีสองขา (แท็บ "บัญชีสองขา" ในสมุดงาน)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ③ "ถืออะไรจริง" ของบัตรธรรมชาติ อ่านจากหน้าจอทีละหน้าไม่ได้ ต้องบวกสองขาแล้วเช็กกับ equity ให้ตรงกัน

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ตัวอย่างคือกรณี 1 (futures 102,000)

ช่อง	วิธีได้ค่า	สาธิต 1 BTC	ของมิน	ของฉัน
1. ทุนที่โอนเข้า exchange	ยอดที่โอนจริง	125,000	1,250	
2. เงินที่ซื้อ spot	ราคา spot × จำนวน	100,000	1,000	
3. Margin ที่วาง	อัตรา Margin × ราคา futures × จำนวน	10,300	103	
4. Free Cash	ช่อง 1 – 2 – 3	14,700	147	
5. basis ตอนเข้า	ราคา futures – ราคา spot ตอนเปิด	3,000	30	
6. กำไรขา spot	+จำนวน × (ราคาตอนนี้ – ราคาซื้อ)	0	0	
7. กำไรขา futures	–จำนวน × (ราคาตอนนี้ – ราคาขาย)	1,000	10	
8. วิธีที่ 1: ทีละขา	ช่อง 6 + 7	1,000	10	
9. equity ตอนนี้	ช่อง 4 + มูลค่า spot + ช่อง 3 + ช่อง 7	126,000	1,260	
10. วิธีที่ 2: บัญชี	ช่อง 9 – ช่อง 1	1,000	10	
11. ทางลัด: basis	ช่อง 5 – basis ตอนนี้	1,000	10	
12. ค้างหรือรับรู้	ยังไม่ปิดครบสองขา = ค้าง	ค้าง (ยังไม่ปิด)		
13. % ต่อทุน (ตัวหาร = ช่อง 1)	ช่อง 5 ÷ ช่อง 1	2.4	2.4	
14. ใครจ่าย และเมื่อไร เงินนี้จะหาย	เขียนเอง	คนเร่งจ่าย basis · หายเมื่อไร ยังเป็น "?" (บท 4)		
15. ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	เขียนเอง	ช่อง 3 เปลี่ยนตามกติกา → ช่อง 4, 13 เปลี่ยนตาม · ช่อง 8, 10, 11 ต้องยังตรงกัน		

✅ **เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ**

1. ช่อง 1 = ช่อง 2 + 3 + 4 พอดี
2. ช่อง 8 = ช่อง 10 = ช่อง 11 ทุกสตางค์ ถ้าไม่ตรง หาเงินที่นับซ้ำหรือนับหายก่อนไปต่อ
3. ทุก % ในใบเขียนตัวหารกำกับ

📱 จับคู่หน้าจอกระเป๋าในแอปของ exchange ที่ใช้: ยอด spot · Margin balance · Available balance · Unrealized PnL แต่ละขา และจดว่า Margin balance รวมกำไรค้างแล้วหรือยัง · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: บวกเองตามช่อง 9 แล้วเทียบยอดรวมบัญชี กำกับว่า "ยังไม่ได้ตรวจกับเอกสาร"

🔁 **ถ้าเปลี่ยนตลาด**

- **exchange อื่น:** ป้ายและการชำระต่างกัน วิธีบวกช่อง 9 เปลี่ยน แต่สามวิธียังต้องตรงกัน (✍️ ข้อ 3)
- **Inverse Contract (สัญญาแบบผกผัน)** ที่จ่ายกำไรขาดทุนเป็นเหรียญ: เลือกหน่วยเดียวทั้งสมุดก่อนบวก
- **ตลาดที่ใช้ Short Selling (การขายชอร์ต · ยืมมาขาย)** เช่นหุ้น: เงินที่ได้จากการขายเข้าช่องเงินสด แต่ภาระซื้อคืนเป็นช่องติดลบ ไม่ใช่กำไร

จากบท 4 — คืนที่ราคาขึ้น 10%

🛠 ใบ 04 · ใบกันชนเงินสด (ใบแกน · แท็บ "กันชน" ในสมุดงาน)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ⑦ "มือหลุดก่อน" ของบัตรธรรมชาติ วัดไม่ได้จาก equity ต้องวัดจากเงินสดในกระเป๋าที่โอนไปช่วยได้

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · คอลัมน์ของมินเติมจากตัวเลขของเล่ม · คอลัมน์ของฉันเว้นว่างให้กรอก

ช่อง	วิธีได้ค่า	สาธิต 1 BTC	ของมิน	ของฉัน
1. ทุนที่โอนเข้า exchange	ยอดที่โอนจริง	125,000	1,250	
2. เงินที่ใช้ซื้อ spot	ราคา spot × จำนวน	100,000	1,000	
3. อัตราหลักประกัน (%)	บัตรตลาด (ระดับเริ่มต้น)	10	10	
4. หลักประกันตอนเปิด	ช่อง 3 × ราคา futures × จำนวน	10,300	103	
5. เงินสดอิสระ	ช่อง 1 – 2 – 4	14,700	147	
6. ตัวคูณ	1 + ช่อง 3	1.1	1.1	
7. ขึ้นได้เป็นเงิน	ช่อง 5 ÷ 6	13,364	133.64	
8. กันชน (% สะสมจากราคาเปิด)	ช่อง 7 ÷ (ราคา futures × จำนวน)	13.0	13.0	
9. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย	เขียนเอง	คนเร่งจ่าย basis · หายเมื่อราคาขึ้นเกินกันชน ก่อนเติมเงินทัน		
10. ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	เขียนเอง	ช่อง 3 เปลี่ยน → ช่อง 4, 5, 6 เปลี่ยนตามพร้อมกัน		

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ช่อง 1 = ช่อง 2 + ช่อง 4 + ช่อง 5 พอดี (บวกกลับได้)
2. เช็กย้อน: ช่อง 7 × ช่อง 6 = ช่อง 5
3. เขียนขนาดการขึ้นที่อยากรอดไว้ก่อน แล้วตอบได้ว่ากันชนในช่อง 8 พอหรือไม่พอ

📱 จดจากเอกสารสัญญาของ exchange ที่ใช้จริง: Initial Margin · Maintenance Margin · Mark Price คิดจากอะไร · ใช้เหรียญเป็น Margin ได้ไหม แล้วเติมลงบัตรตลาด (ใบ 00) · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้ 10% ของเล่มไปก่อน และเขียนกำกับว่า "ยังไม่ได้ตรวจกับสัญญาจริง"

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **exchange อื่น:** อัตรา Margin ที่สูงขึ้นเปลี่ยนสองที่พร้อมกัน คือ Margin ตอนเปิดกินเงินสดมากขึ้น และตัวคูณใหญ่ขึ้น (✍️ ข้อ 3)
- **ใช้เหรียญเป็น Margin ได้:** กำไรของ spot ช่วยเติมได้ แต่ต้องหัก Haircut และเงินจะกองอยู่ที่ exchange เดียว
- **เหรียญอื่นที่แกว่งแรงกว่า BTC:** สูตรเดิม แต่ขนาดการขึ้นที่ต้องการรอดควรใหญ่กว่า

จากบท 5 — 12.17% บนจอ เหลือ 5.23% ในมือ

🛠 ใบ 05 · บันไดของฉัน (ใบแกน · แท็บ "บันได carry" ในสมุดงาน)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ⑤ ของบัตรใช้ส่วนเกินหลัง hurdle เป็นฐานเดียว แต่แอปแสดงแค่ขั้นแรกของบันได

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · คอลัมน์ของฉันใช้ราคาและค่าธรรมเนียมจากบัตรตลาด (ใบ 00)

ช่อง	วิธีได้ค่า	สาธิต 1 BTC	ของมิน	ของฉัน
1. basis	futures – spot	3,000	30	
2. วันที่เหลือ	ถึงวันหมดอายุ	90	90	
3. อัตราบนจอ %	ช่อง 1 ÷ ราคา spot × 365 ÷ ช่อง 2	12.17	12.17	
4. ทุนที่ผูก	spot + หลักประกัน + เงินสดอิสระ (ใบ 04)	125,000	1,250	
5. ต่อทุน %	ช่อง 1 ÷ ช่อง 4 × 365 ÷ ช่อง 2	9.73	9.73	
6. ค่าธรรมเนียมรวม	อัตรา × มูลค่าทุกครั้ง	154	1.54	
7. หลังค่าธรรมเนียม %	(ช่อง 1 – 6) ÷ ช่อง 4 × 365 ÷ ช่อง 2	9.23	9.23	
8. hurdle %	จดก่อนดูช่อง 3	4	4	
9. ค่าเสียโอกาส	ช่อง 4 × ช่อง 8 × ช่อง 2 ÷ 365	1,232.88	12.33	
10. ส่วนเกิน %	(ช่อง 1 – 6 – 9) ÷ ช่อง 4 × 365 ÷ ช่อง 2	5.23	5.23	
11. basis ต่ำสุดที่ยังคุ้ม	ลดช่อง 1 จนช่อง 10 = 0	1,386	13.86	
12. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย	เขียนเอง	คนเร่ง · ไม้ถัดไปไม่คุ้มเมื่อ basis ต่ำกว่าช่อง 11		
13. ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	เขียนเอง	หลักประกันเปลี่ยน → ช่อง 4 → 5, 7, 10, 11		

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ช่อง 3 ≥ 5 ≥ 7 (ถ้าไม่ใช่ แปลว่าตัวหารหรือค่าธรรมเนียมผิด)
2. เช็กย้อน: (ช่อง 1 – 6 – 9) ÷ ช่อง 4 × 365 ÷ ช่อง 2 = ช่อง 10
3. ช่อง 8 จดก่อนเห็นช่อง 3 และตัดสินใจจากช่อง 10

📱 จดจากแอป: ราคา spot · ราคา futures และวันหมดอายุ · ค่าธรรมเนียม taker ของบัญชี ลงบัตรตลาด (ใบ 00) · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: คิดช่อง 3 เองจากราคาสองตัว ค่าธรรมเนียมใช้ 0.1% ไปก่อนและเขียนว่า "ยังไม่ได้ตรวจ"

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **Margin สูงกว่า:** ช่อง 4 โต ส่วนเกินลดทั้งที่ basis เท่าเดิม (✍️ ข้อ 3)
- **สัญญาสั้นกว่า:** ค่าธรรมเนียมกินสัดส่วนมากขึ้น ป้ายเท่ากันแต่ส่วนเกินต่ำกว่า (✍️ ข้อ 1)
- **ต่อสัญญาหรือ Roll (การเลื่อน/ต่ออายุสถานะ):** basis ใหม่ ค่าธรรมเนียมใหม่ ไล่บันไดใหม่ (บท 6)

🛠 ใบ 06 · ข้อกำหนด cash-and-carry + รายการตรวจสามจังหวะ + แผนที่เงินของฉัน

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ⑥ และ ⑧ ของบัตรต้องเขียนก่อนเห็นกำไร ไม่งั้นจะตัดสินด้วยความรู้สึก

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ของมินคิดที่ 1 BTC · ของฉันเว้นให้กรอก

ข้อกำหนด	ของมิน	ของฉัน
1. เครื่องมือ	BTC spot + dated futures คิดผลเป็น stablecoin	
2. เกณฑ์เข้า: ส่วนเกินหลัง hurdle % (ใบ 05)	5.23	
3. ขนาด: กันชนสะสม % (ใบ 04)	13.0	
4. เหตุบังคับลด: เงินสดอิสระต่ำกว่าเท่าไร	ยังไม่ได้ตั้ง	
5. ถือหรือปิด: ถือได้เพิ่ม ≥ ค่าเสียโอกาสไหม (วันที่ 30: 821.92 → ปิด)	550.75	
6. เพดานเงินต่อ exchange: รอบชดเชยถ้าเสียทั้งหมด	44	
7. แผนขาย spot วันหมดอายุ: ห่างราคาชำระได้เท่าไร (🎬 หาย)	100	
8. สกุลคิดผล · ถ้าหลุดหมุดทำอะไร	stablecoin ตัวเดียว · ยังไม่มีแผน	
9. หลักประกัน: ชนิด · แยกหรือรวม · haircut	เงินสด (กติกาสอน) · แยก	
10. เวลาโอนข้าม exchange (จับเวลาจริง)	ยังไม่ได้จด	
11. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย	คนเร่ง · หายเมื่อ exchange ระงับถอนหรือมือหลุดก่อน	
12. ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	ชนิดสัญญาเปลี่ยน → ข้อ 8, 9	

รายการตรวจสามจังหวะ

1. ก่อนเปิด: ข้อ 2, 3, 6 ผ่าน · จด hurdle และเวลาโอนแล้ว
2. ระหว่างถือ (ทุกวัน): กันชนเหลือกี่ % · ข้อ 5 ยังบอก "ถือ" ไหม
3. ก่อนปิดหรือวันหมดอายุ: ปิดสองขาพร้อมกัน หรือขาย spot ตามข้อ 7

🔢 แผนที่เงินของฉัน (ของมินจากบัญชีตรึงของเล่ม)

ที่อยู่ของเงิน	ของมิน	ของฉัน
บน exchange (ดอลลาร์)	1,250	
นอก exchange (บาท)	6,250	
รวม (บาท)	50,000	

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ข้อ 5 เป็นตัวเลขที่ตรวจได้ทุกวัน ไม่ใช่ "ถ้ากำไรพอ"
2. ข้อ 6 ตอบได้ว่าเสียทั้งหมดต้องเก็บกี่รอบ และรับได้
3. แผนที่เงินบวกกลับได้เท่าเงินทั้งหมด

📱 จดจากเอกสารสัญญา: Settlement Price คิดจากดัชนีอะไร ช่วงไหน · Isolated / Cross Margin · Haircut ลงบัตรตลาด (ใบ 00) · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: เขียนว่า "ไม่รู้" แล้วลดเพดานเงินต่อ exchange ลง

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **Roll (การเลื่อน/ต่ออายุสถานะ):** basis ใหม่ + ต้นทุน Round Trip (การเปิดแล้วปิดหนึ่งครั้ง · ไปกลับ) ใหม่ ไล่บันไดบท 5 ใหม่ (✍️ ข้อ 3)
- **Inverse Contract** (คิดผลเป็น BTC): ข้อ 8 หาย แต่ข้อ 9 เป็นเหรียญที่ราคาแกว่ง

จากบท 7 — Perp: เชือกที่ไม่มีวันล็อก

🛠 ใบ 07 · บันทึก funding รายรอบ + ข้อกำหนด funding carry (แท็บ "funding หลายเส้นทาง")

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ⑥ ของบัตรใบ 2 ต้องวัดทุกรอบ แต่แอปมักแสดงยอดรวม ไม่แยก funding ออกจากราคาและค่าธรรมเนียม

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · คอลัมน์ของฉันใช้ค่าจากบัตรตลาด (ใบ 00)

บรรทัด	วิธีได้ค่า	สาธิต 1 BTC	ของมิน	ของฉัน
1. มูลค่าขา perp ตอนเปิด	ราคา mark × จำนวน BTC	100,000	1,000	
2. อัตรา funding รอบนี้ (%)	แอป	0.01	0.01	
3. funding ต่อรอบ	1 × 2 ÷ 100	10	0.1	
4. รอบละกี่ชั่วโมง	บัตรตลาด	8	8	
5. ค่าธรรมเนียมเปิดปิดสองขา	อัตรา × มูลค่าสี่ครั้ง	80	0.8	
6. รอบที่ต้องถือให้พอค่าธรรมเนียม	5 ÷ 3	8	8	
7. อัตราบนจอ % ต่อปี	2 × (24 ÷ 4) × 365	10.95	10.95	
8. ส่วนเกินหลัง hurdle %	บันไดสี่ขั้น	3.98	3.98	
9. กฎออก: ติดลบกี่รอบติด	เขียนก่อนเปิด	3	3	
10. funding สะสม	รวมตามเครื่องหมาย	20.5	0.21	
11. กำไรจากราคาสองขา	ขา spot + ขา perp	30	0.3	
12. ค่าธรรมเนียมที่จ่ายจริง	ประวัติคำสั่ง	79.61	0.8	
13. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย	เขียนเอง	ฝั่ง long perp · หายเมื่ออัตราติดลบหรือถูกแย่งต่ำกว่า hurdle		
14. ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	เขียนเอง	บรรทัด 4 → 7 · บรรทัด 5 ตามตารางค่าธรรมเนียม		

บันทึกรายรอบ (บรรทัด 10 คือคอลัมน์สะสมแถวสุดท้าย)

รอบ	อัตรา %	ราคา mark	funding ขา short	สะสม
1	0.01	100,000	10	10
2	0.03	101,000	30.3	40.3
3	−0.02	99,000	−19.8	20.5
ของฉัน ...				

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. บรรทัด 10 + 11 − 12 ตรงกับยอดที่แอปแสดงหลังปิด
2. บรรทัด 6 และ 9 เขียนก่อนเปิด ไม่ใช่หลังเห็นอัตราติดลบ
3. ลองกฎบรรทัด 9 กับอย่างน้อยสองเส้นทาง แล้วจดว่าช่วยหรือทำร้ายเท่าไร

📱 จดอัตรา funding 30 รอบล่าสุดของ BTC perp ใน exchange ที่ใช้ นับรอบบวก/ลบ ดูรอบละกี่ชั่วโมงและเพดาน · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้เส้นทางสลับของเล่มแล้วเขียนกำกับว่า "ยังไม่ใช่ข้อมูลจริง"

ไฟล์ `sab-worksheets/funding-log.csv` และแท็บใน `sab-workbook.xlsx`

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **exchange ที่รอบสั้นกว่า:** เทียบเป็นต่อวัน ไม่ใช่ต่อรอบ (✍️ ข้อ 3)
- **เหรียญอื่น:** funding แกว่งแรงกว่า และยืมมา short ยากกว่า
- **perp ที่วาง Margin เป็นเหรียญ:** funding เป็น BTC ต้องแปลงเป็นดอลลาร์ก่อนเทียบ hurdle

จากบท 8 — hedge แล้ว...จากอะไร

🛠 ใบ 08 · exposure (แท็บ "beta/ระยะแกว่ง" ในสมุดงาน)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ③ ของบัตรวัดจากมูลค่าสุทธิไม่ได้ ต้องวัดจากแรงต่อตลาดของแต่ละขา และช่อง ⑦ ต้องซ้อมด้วย beta ค่า stress

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · คอลัมน์ขวาว่างไว้กรอกเอง

ช่อง	วิธีได้ค่า	มิน: short BTC 1,000	มิน: short BTC 1,500	ของฉัน
1. มูลค่าขาที่ตั้งใจถือ	ราคา × จำนวน	1,000	1,000	
2. beta ของขานั้น	นับวันที่ BTC ขยับเกิน 2%	1.5	1.5	
3. แรงต่อตลาดของขาที่ถือ	ช่อง 1 × ช่อง 2	1,500	1,500	
4. มูลค่าขา hedge (short ติดลบ)	ราคา × จำนวน	−1,000	−1,500	
5. ขา hedge เป็นกี่ล็อต	ช่อง 4 ÷ มูลค่าต่อล็อต	1	1.5	
6. beta exposure สุทธิ	ช่อง 3 + ช่อง 4 × beta ขา hedge	500	0	
7. มูลค่าสุทธิ	ช่อง 1 + ช่อง 4	0	−500	
8. มูลค่าสองขารวมกัน	ช่อง 1 + ช่อง 4 ไม่คิดเครื่องหมาย	2,000	2,500	
9. ถ้า BTC ลง 4%	ช่อง 6 × (−4%)	−20	0	
10. stress: beta เป็น 1.7 แล้ว BTC ลง 5%	(1.7 × ช่อง 1 + ช่อง 4) × (−5%)	−35	−10	
11. ค่าถือขา hedge ต่อรอบ (perp)	ช่อง 4 × funding ต่อรอบ	±0.1	±0.15	
12. ใครจ่าย	เขียนเอง	ยังไม่มีใครจ่ายให้เรา ขา hedge คือต้นทุนที่เราจ่าย (funding · ค่าธรรมเนียม)		
13. ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	เขียนเอง	ช่อง 2 (beta เทียบ "ตลาด" ใหม่) · ช่อง 5 (ขนาดสั่งขั้นต่ำ) · ช่อง 11		

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ช่อง 9 ÷ (−4%) กลับมาเท่าช่อง 6 พอดี
2. ช่อง 2 นับจากอย่างน้อย 5 วันที่ BTC ขยับเกิน 2% และจดช่วงวันที่ใช้ไว้ข้างตัวเลข

3. เขียนช่อง 10 ก่อนเปิด และตอบได้ว่ารับตัวเลขนั้นไหวไหม

📱 จด Lot Size และขั้นของจำนวนของ BTC perp และเหรียญที่สนใจลงบัตรตลาด (ใบ 00) · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ดูจำนวนเล็กสุดที่ช่องสั่งยอมรับ แล้วจดเป็นค่าชั่วคราว

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **ตลาดหุ้น:** beta นับเทียบดัชนี hedge ด้วยสัญญาดัชนีขนาดตายตัว (✍️ ข้อ 3)
- **hedge ด้วย Futures (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า · มีวันหมดอายุ):** ไม่มี funding แต่ต้องต่อสัญญาและเจอ Basis (ส่วนต่างราคา futures กับ spot)

ไฟล์ `sab-worksheets/exposure.csv` และแท็บ "beta/ระยะแกว่ง" ใน `sab-workbook.xlsx`

จากบท 9 — สองเหรียญที่เดินด้วยกัน

🛠 ใบ 09 · ตารางนับมือ 20 วัน

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ⑥ ของบัตรวัดด้วย Correlation ไม่ได้ ต้องมีไม้บรรทัดที่ตรึงไว้ก่อนดู Test Period

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ทำของตัวเองด้วยคู่จริงแบบเดียวกัน

วัน	A	B	X = A − 2B	ทิศเดียวกัน
1	99.6	49.6	0.4	—
2	100.7	49.9	0.9	✓
3	102.1	50.4	1.3	✓
4	100.8	50.1	0.6	✓
5	99.4	49.8	−0.2	✓
6	99.7	50.3	−0.9	✓
7	99.9	50.6	−1.3	✓
8	99.7	50.2	−0.7	✓
9	99.9	49.8	0.3	×
10	100.9	49.9	1.1	✓
11	103.2	50.5	2.2	✓
12	102.8	50.8	1.2	×
13	101.1	50.3	0.5	✓
14	99.6	50.0	−0.4	✓
15	99.8	50.5	−1.2	✓
16	98.6	50.1	−1.6	✓
17	98.4	49.6	−0.8	✓
18	99.1	49.8	−0.5	✓
19	98.3	49.6	−0.9	✓
20	100.0	50.0	0.0	✓

ช่อง	วิธีได้ค่า	ของมิน	คู่ของฉัน
1. Mean	รวม X ÷ จำนวนวัน	0.0	
2. Standard Deviation (นับมือ)	Mean ถึงขอบแถบที่มีวันราว 2 ใน 3	1.0	
3. Standard Deviation (STDEV)	สเปรดชีต	1.02	
4. ครึ่งกรอบ 95%	2 × ช่อง 2	2.0	
5. วันในกรอบ ±2 Standard Deviation (จาก 20)	นับ	19	
6. Z-score ของวันที่ไกลสุด	ระยะห่าง ÷ ช่อง 2	2.2	
7. สัดส่วนวันทิศเดียวกัน (%) — **ไม่ใช่ Correlation**	นับ ✓ ÷ 19	89.5	
8. ขั้นบนบันไดเชือก · อะไรดึงกลับ	เขียนก่อนเปิดกราฟ	ยางยืด · ข่าวกลุ่มกระทบทั้งคู่	
9. ใครจ่าย	เขียนเอง	ถ้าเชือกมีจริง: คนรีบ	
10. ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	เขียนเอง	ช่อง 1–6 วัดใหม่ · ช่อง 8 ตามกลไกใหม่	

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ช่อง 8 เขียนก่อนเปิดกราฟ และไม่ใช้ Correlation เป็นเหตุผล
2. ช่อง 2 กับช่อง 3 ใกล้กัน ถ้าห่างกันเกินราวหนึ่งในสี่ ให้นับใหม่
3. ช่อง 7 ติดป้าย "ไม่ใช่ Correlation" และอ่านคู่กับตารางแปลงได้

📱 เลือกคู่จริงหนึ่งคู่ (โทเคนแลกคืนได้กับเหรียญแม่ หรือ ETH กับ BTC) จดราคาปิดรายวัน 20 วันจากกราฟในแอป · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้เว็บข้อมูลราคาใดก็ได้ และจดว่าเป็นราคาปิดเวลาไหน

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **ตลาดหุ้น:** หุ้นกลุ่มเดียวกันคือยางยืด · กองทุนที่ไถ่ถอนเป็นหุ้นในตะกร้าได้คือเชือกที่มีคนคอยดึง
- **ราคารายชั่วโมง:** ไม้บรรทัดรายวันใช้ไม่ได้ ต้องวัดใหม่

ไฟล์ `sab-worksheets/count-20days.csv` และแท็บ "วิเคราะห์คู่" ใน `sab-workbook.xlsx`

จากบท 10 — คู่ที่สวยที่สุดจาก 200 คู่

🛠 ใบ 10 · ทะเบียนคู่ (ใบแกน)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: การค้นหลายคู่สร้างผู้ชนะปลอมเสมอ ทะเบียนที่จดทุกคู่ที่ลอง รวมคู่ที่ไม่ผ่าน คือสิ่งที่บอกว่าผู้ชนะน่าสงสัยแค่ไหน

🔢 แถวของมินเติมจากตัวเลขในบท (🎲 จำลอง) · คอลัมน์ขวาว่างไว้กรอกเอง

ช่อง	คู่อันดับ 1 (มิน)	A–B (มิน)	คู่ของฉัน
เหตุผลของคู่ · ชนิดเชือก	ไม่มี มาจากการค้น	สองเหรียญกลุ่มเดียวกัน · ยางยืด (ผูกกันทางเศรษฐกิจ)	
สิ่งที่จะทำให้เหตุผลหายไป	—	เครือข่ายหนึ่งถูกเจาะ เปลี่ยนกลไก หรือถูกถอด	
Formation Period (วัน) · รายชื่อ ณ วันเริ่ม รวมเหรียญที่ถูกถอด	250	ช่วงเดียวกัน	
จำนวนคู่ที่ลองในรอบนี้	200	1 (เลือกจากเหตุผล)	
ครั้งข้าม Mean (Formation Period)	38	ยังไม่นับ	
วันในกรอบ Test Period (%) · นับวันที่อยู่ใน Mean ± 2 Standard Deviation ของ Formation Period	65.2	ยังไม่วัด	
เกณฑ์ผ่าน: ในกรอบอย่างน้อย (%)	85	85	
คู่ไม่มีเชือกผ่านเกณฑ์นี้ได้ (%)	30.5	30.5	
ใครจ่าย	ไม่มีใครจ่าย กำไรในอดีตเป็นโชคของ Formation Period	ถ้าเชือกมีจริง: คนที่ต้องซื้อขายตอนนี้ จึงยืดเชือกชั่วคราวแล้วจ่ายให้เรารอ	
สถานะ · เหตุผล	**คัดออก** · ไม่มีเหตุผล และ Test Period ในกรอบต่ำกว่าเกณฑ์	**ผู้สมัคร** · มีเหตุผล รอหลักฐาน Test Period	
ประเมินใหม่ทุก (วัน)	—	90	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	รายชื่อผู้สมัคร (หุ้นหรือเหรียญที่ถูกถอด) · จำนวนที่ลอง · ช่วงเวลาที่มีข้อมูล		

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ทุกแถวมีเหตุผลของคู่ที่เขียนก่อนเปิดกราฟ
2. ช่องจำนวนคู่ที่ลองเป็นตัวเลขจริง และคู่ที่ไม่ผ่านอยู่ในทะเบียนด้วย
3. ไม้บรรทัดมาจาก Formation Period เท่านั้น และผล Test Period เทียบกับตารางอัตราผ่านคู่ปลอมแล้ว

📱 เปิดแอป ดูรายชื่อเหรียญในกลุ่มที่สนใจ จดว่ามีกี่ตัว แล้วคิดว่าถ้าจับคู่ทุกตัวจะลองไปกี่คู่ · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้คู่จริงคู่เดียวที่มีเหตุผล แล้วจดว่าลองไป 1 คู่

ไฟล์ `sab-worksheets/pair-register.csv` และแท็บ "วิเคราะห์คู่" ใน `sab-workbook.xlsx`

จากบท 11 — สมุดบัญชีของคู่

🛠 ใบ 11 · สมุดบัญชีคู่ (ใช้ต่อบท 12–16)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ④ ⑤ ของบัตรวัดจากเส้น Spread ไม่ได้ ต้องวัดจากของที่ถือจริง ต้นทุนที่นับครั้งเดียว และตัวหารที่เขียนกำกับ

🔢 แถวของมินเติมจากบัญชีกระดาษ · คอลัมน์ขวาว่างไว้กรอกเอง

บรรทัด	วิธีได้ค่า	กระดาษของมิน	ของฉัน
1. ทุนคู่	เงินที่ใช้กับคู่นี้	1,000	
2. ราคาเข้า A	ราคาที่ได้จริง	100	
3. ราคาเข้า B	ราคาที่ได้จริง	50	
4. h (B ต่อ A หนึ่งเหรียญ)	ตั้งก่อนเข้า	2	
5. จำนวน A	บรรทัด 1 ÷ 2	10	
6. จำนวน B (ลบ = short)	− บรรทัด 4 × 5	−20	
7. X ตอนเข้า	A − h × B	0	
8. X ตอนออก	A − h × B ที่ราคาออก	1	
9. กำไรจากราคา	จำนวนชุด × (บรรทัด 8 − 7)	10	
10. เช็กขา A	จำนวน × ราคาที่เปลี่ยน	20	
11. เช็กขา B	จำนวน × ราคาที่เปลี่ยน	−10	
12. ต้นทุนรวม	เข้า + ออก (กระดาษรวม "ระหว่างถือ" ไว้ด้วย)	12	
13. ค่าถือขา short ต่อรอบ	funding × มูลค่าขา short · บวกเมื่อรับ	0.1	
14. กำไรสุทธิ	บรรทัด 9 − 12 + ค่าถือสะสม (รับ = บวก · จ่าย = ลบ · กระดาษนับในบรรทัด 12 แล้ว)	−2	
15. เงินสดตอนจบ	ต้องเท่าบรรทัด 1 + 14	998	
16. ผลต่อทุน (%)	บรรทัด 14 ÷ 1 × 100	−0.2	
17. ผลต่อ gross (%)	บรรทัด 14 ÷ มูลค่าสองขาไม่คิดเครื่องหมาย × 100	−0.1	
18. Break-even ต่อชุด	บรรทัด 12 ÷ จำนวนชุด	1.2	
ใครจ่าย	ใครอยู่อีกฝั่ง	ยังตอบไม่ได้ บัญชีบอกแค่ว่าเงินเปลี่ยนเท่าไร (บท 12)	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	13 (ค่ายืมหุ้นแทน funding) · 5–6 (ตัวคูณสัญญา · ปัดจำนวน) · 12 (อัตราค่าธรรมเนียม)		

🔁 **ถ้าเปลี่ยนตลาด**

- **ตลาดหุ้น:** short ต้องยืมหุ้น ค่าถือขา short กลายเป็นค่ายืมที่จ่ายเสมอ
- **สัญญามีตัวคูณ:** 1 สัญญาอาจเท่าหลายเหรียญ ต้องคูณตัวคูณก่อนลงสมุด
- **คู่ราคาห่างกันมาก:** h ไม่เป็นเลขกลม ปัดจำนวนเหรียญแล้วจำนวนชุดไม่ตรงเส้น ต้องคิดรายขา

✅ **เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ**

1. กำไรจากราคาสองวิธี (บรรทัด 9 กับ 10 + 11) ตรงกัน
2. เงินสดตอนจบเท่ากับทุนบวกกำไรสุทธิ และต้นทุนแต่ละรายการนับครั้งเดียว
3. ผลตอบแทนเขียนตัวหารกำกับ และค่าถือขา short อยู่บรรทัดของตัวเอง

📱 เปิดประวัติการซื้อขายของ exchange ที่ใช้ จดราคาที่ได้จริง ค่าธรรมเนียมรายคำสั่ง และ funding ที่ขา perp รับหรือจ่าย · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้ราคาจากบัตรตลาด (ใบ 00) กับอัตราค่าธรรมเนียมจากใบ 01 คิดเอง

ไฟล์ `sab-worksheets/ledger-pair.csv`

จากบท 12 — กฎก่อนกด: สามตอนจบที่ซ้อมไว้

🛠 ใบ 12 · การ์ดกติกา 6 บรรทัด + ข้อกำหนดกลยุทธ์คู่ (ใบแกน)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: กฎที่ตัดสินหลังเห็นราคาจะเอนตามความหวัง การ์ดที่เขียนก่อนกดทำให้ตรวจย้อนได้ว่าไม้ไหนออกตามกฎ และคนอื่นทำซ้ำได้

🔢 คอลัมน์กลางมาจากตัวเลขในบท · คอลัมน์ขวากรอกเอง

ช่อง	การ์ดของมิน (A–B)	คู่ของฉัน
1 เข้า (X ≥)	2	
2 ออกตามสัญญาณ (X ≤)	0.5	
3 ออกเพราะเวลา (ช่วง)	3	
4 งบขาดทุนสุทธิ	−15	
5 ต้นทุนเข้า / ออก	0.4 / 0.6	
6 ลำดับเมื่อหลายเหตุพร้อมกัน	ขาดทุน → สัญญาณ → เวลา · ออกเพราะงบแล้วหยุดเปิดไม้ใหม่	
ซ้อม: ถึงเส้นออก / ครบเวลา / กระโดดเลยงบ	16 / 2 / −21	
อัตราชนะที่ต้องได้ (%)	57	
ไม้แย่สุดที่ซ้อม เป็น % ของทุนรวม	1.47	
ค่าที่ plot ① ความสัมพันธ์ · เชือก	สองเหรียญกลุ่มเดียวกัน · ยางยืด	
② วัดอะไร	X = A − 2B ดอลลาร์ต่อชุด · ไม้บรรทัดจาก Formation Period (ช่วงเลือก)	
③ รู้เมื่อไร · กดได้เมื่อไร	ตอนเปิดดูแต่ละช่วง · กดได้ที่ราคาถัดไป	
④ คาดอะไร ภายในกี่ช่วง	X ≥ 2 หดถึง 0.5 ภายใน 3 ช่วง	
⑤ ซื้อขายอะไรจริง	ขาย A 10 ผ่าน perp + ซื้อ B 20	
⑥ อะไรหักล้าง	ชนะไม่ถึง 57% · เหรียญถูกถอดหรือถูกเจาะ	
ใครจ่าย	คนรีบ ถ้าเชือกมีจริง · ถ้าเป็นคนรู้ เราคือคนจ่าย	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	ต้นทุน · ค่าถือขา short (funding รอบละกี่ชั่วโมง หรือค่ายืม)	

🔁 **ถ้าเปลี่ยนตลาด**

- **ค่าธรรมเนียมสูงกว่า:** สามตอนจบเลื่อนลงทั้งชุด อัตราชนะที่ต้องได้สูงขึ้น (✍️ ข้อ 3)
- **คู่หุ้น:** ขา short มีค่ายืมแทน funding · ตลาดปิดข้ามคืนทำให้กระโดดข้ามงบบ่อยกว่า

✅ **เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ**

1. ทุกบรรทัดเป็นตัวเลขหรือเหตุการณ์ที่ตรวจได้ ไม่มี "ดูก่อน"
2. ซ้อมครบสามตอนจบ และคิดอัตราชนะที่ต้องได้แล้ว
3. ไม้แย่สุดที่ซ้อมไม่เกินกฎต่อไม้ของตัวเอง หรือจดชัดว่าเกินเท่าไร

📱 เปิดหน้า perp ของเหรียญที่จะ short จด funding ล่าสุดพร้อมเครื่องหมายและรอบละกี่ชั่วโมง ค่าธรรมเนียม Maker Order (คำสั่งตั้งรอ) / Taker Order (คำสั่งซื้อขายทันที) แล้วคิดต้นทุนเข้า + ออกต่อไม้ · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้ต้นทุน 1 ต่อไม้ของมิน และลงค่าถือว่า "ยังไม่รู้"

จากบท 13 — กลับจริง แต่ทันไหม

🛠 ใบ 13 · หา φ ด้วยการนับ + ใบหลักฐาน 6 แถว

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: การ์ดไม่บอกว่า Mean Reversion เร็วพอกับเวลาที่ถือไหม ใบนี้เปลี่ยน "มันจะกลับ" เป็นตัวเลขที่ตรวจได้

🎲 ส่วน ก มินทดสอบวิธีนับบนโลกจำลอง φ 0.99 · คอลัมน์ขวากรอกเอง

ส่วน ก · ขั้น	มิน	คู่ของฉัน
1. หนึ่งช่วงยาวเท่าไร · นับจาก ≥ 2 ถึง ≤ 1	หนึ่งช่วงจำลอง	
2. จำนวนช่วงที่ใช้ เรียงน้อยไปมาก	1 · 4 · 4 · 4 · 5 · 5 · 6 · 6 · 7 · 7 · 11 · 13 · 16 · 19 · เกิน 24 อีก 6 ครั้ง	
3. Median (ครั้งที่ไม่แตะอยู่ท้ายแถว)	9	
4. เปิดตาราง φ → Half-life ได้ φ ราว	0.93	
5. ค่าจริง (ตลาดไม่บอก)	φ 0.99	—
6. เวลาที่ยอมถือ → ตัดสิน	3 ช่วง · 9 ช้ากว่า 3 → ตัดโลกนี้ได้ · นับได้เร็วกว่า 3 ยังยืนยันไม่ได้	

ส่วน ข · ใบหลักฐาน	A–B (มิน)	คู่ของฉัน
1. เหตุผล: ทำไมควรกลับ อะไรทำให้หาย	**ผ่าน** · กลุ่มเดียวกัน · หายเมื่อถูกเจาะหรือถูกถอด	
2. X ห่างแล้วช่วงถัดไปหดจริงไหม	**ยังไม่ชัด** · หด 2 ไม้ ยืด 1 ไม้	
3. เปลี่ยนช่วงข้อมูลแล้วยังอยู่ไหม	**ยังไม่ชัด** · ยังไม่ลอง	
4. ทดสอบที่เหมาะ · ข้อจำกัด	**ยังไม่ชัด** · ใช้การนับ ซึ่งเข้าข้างเรา	
5. ผลนอก Formation Period (ช่วงเลือก)	**ยังไม่ชัด** · มีแค่ 3 ไม้	
6. กำไรหลังต้นทุนและค่าถือ	**ยังไม่ชัด** · +18 จาก 2 ไม้ · ไม้ 3 –8 บนกระดาษ	
ใครจ่าย	คนรีบ ถ้าเชือกแรง · φ ใกล้ 1 เหลือแค่ฝั่ง long ที่จ่าย funding	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	ความยาวช่วง · แรงสะบัด · เวลาที่ยอมถือ	

✅ **เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ**

1. เขียนความยาวหนึ่งช่วง และนับอย่างน้อย 10 ครั้ง (นับฝั่งลบด้วย) ก่อนเอา Median ไม่ถึงให้ใบหลักฐานแถว 4 "ยังไม่ชัด"
2. เทียบ Half-life ที่ได้กับเวลาที่ยอมถือ และจดว่าค่าที่นับเข้าข้างเรา
3. ใบหลักฐานทุกแถวมีสถานะ ผ่าน / ยังไม่ชัด / ไม่ผ่าน พร้อมเหตุผล

📱 เปิดประวัติ funding ใน exchange ที่ใช้ นับว่าส่วนที่สูงผิดปกติกี่รอบจึงเหลือครึ่ง · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: จดราคาปิดสองเหรียญย้อนหลังให้ยาวที่สุด คิด X แล้วนับแบบส่วน ก

ไฟล์ `sab-worksheets/phi-table.csv` และแท็บ "ตาราง φ" ใน `sab-workbook.xlsx`

จากบท 14 — –21 แล้วสัญญาณกลับมาที่ 3.8

🛠 ใบ 14 · ใบพัก / ใบกลับมา + แผนสถานะค้าง

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: เชือกเปลี่ยน (ช่อง ⑦) มองไม่เห็นตอนถ่างสุด การหยุดและกลับมาจึงขึ้นกับเงื่อนไขที่เขียนก่อน ไม่ใช่สัญญาณที่กำลังยั่ว

🔢 แถวของมินเติมจากบท · คอลัมน์ขวากรอกเอง

บรรทัด	A–B (มิน)	คู่ของฉัน
1. เหตุที่พัก · ผลไม้นั้น	ออกเพราะงบ –21	
2. % ของทุนรวม	1.47	
3. กลุ่มอาการที่เห็น	ออกเพราะงบ 1 ครั้ง · ยังไม่พบเหตุการณ์	
4. สถานะการถือ · คำสั่งค้าง	FLAT · ยกเลิกหมดแล้ว	
5. สัญญาณที่ถูกบล็อก · ราคาของการพัก	3.8 · 2.4 · 13	
6. แผนสถานะค้าง (ถ้ายังถือ)	งบ –15 และ 3 ช่วงเดิม ห้ามเพิ่ม · ขาหนึ่งปิดไม่ได้ อย่าปิดอีกขาเกินกัน	
7. funding ขา short ต่อรอบ (บวก = รับ)	ขา A · 0.1	
8. กลับมา: ประเมินใหม่ทุก (วัน) · เกณฑ์ในกรอบ (%)	90 · 85	
9. คำขอกลับมาพร้อมเหตุผล	ยังไม่เขียน	
ใครจ่าย	แยกไม่ออก: คนรีบจ่ายถ้าเชือกอยู่ · คนรู้เอาเงินไปถ้าขาด	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	บรรทัด 3 (หุ้นถูกพักซื้อขาย) · 7 (ค่ายืมหุ้น)	

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **Carry (ผลตอบแทนจากการถือ) ที่เก็บ Funding Rate (อัตราค่าธรรมเนียมการถือสถานะ · สัญญา Perpetual) ในบท 7:** "ติดลบ 3 รอบติดแล้วออก" คือ Pause Mode ของ carry · ไม่เปิดใหม่จนทบทวน
- **Cash-and-Carry (ซื้อ spot คู่กับขาย futures เพื่อเก็บ basis):** โซ่มีวันล็อก Basis (ส่วนต่างราคา futures กับ spot) ที่ห่างขึ้นยังถูกบังคับบรรจบ ถ้าเงินสดรอด
- **ตลาดหุ้น:** หุ้นถูกพักซื้อขายคือกลุ่มอาการแรก และขายของที่ถือไม่ได้ระหว่างนั้น

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. เหตุที่พักและเงื่อนไขกลับมาเขียนก่อนเห็นสัญญาณถัดไป
2. แผนสถานะค้างเขียนครบแม้ไม่มีของค้าง
3. ไม่มีเงื่อนไขกลับมาข้อไหนเป็น "สัญญาณกลับมาแล้ว"

📱 เปิดหน้าคำสั่งที่ค้าง (open orders) ของ exchange ที่ใช้ หาปุ่มยกเลิกทั้งหมด · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: จดคำสั่งค้างด้วยมือในทะเบียนพร้อมเวลาที่ยกเลิก

จากบท 15 — อ่านผลที่ขาดทุนให้เป็น

🛠 ใบ 15 · ไล่ผลขาดทุน 5 ชั้น + ประกาศก่อนทดสอบ

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ขาดทุนก้อนเดียวปนการทำนาย การซื้อขาย และต้นทุน ไม่แยกชั้นจะแก้ผิดจุด

🔢 คอลัมน์มินมาจากไม้ซ้อมในบท

ชั้น	ไม้ซ้อม (มิน)	ไม้ของฉัน
① ค่าที่คาดไว้ (จดก่อนกด)	12	
② ผลที่ราคากลาง · คาดพลาด	8 · −4	
③ ผลจากราคาที่ซื้อขายได้ · เสียจากราคาเข้า	5 · −3	
④ หลังค่าธรรมเนียม	3	
⑤ หลังค่าถือขา short (บวกเมื่อรับ)	2	
กิ่งของต้นไม้วินิจฉัย	ไม้ 3: ทันทีหลังเข้า	
ไม้ที่มี · ที่ต้องมี	3 · 15 ขึ้นไป	
ประกาศก่อนทดสอบ 6 ขั้น	เขียนใหม่ให้ A–B	
ใครจ่าย	ถ้าเชือกมีจริง: คนรีบ · ไม้ซ้อม: ฝั่งที่ซื้อขายกับเรา 3 · exchange 2 · ฝั่งรับ funding 1 · 4 ไม่มีใครได้	
ขั้นบันได	กระดาษ → เล็ก (เสียได้ไม่เกิน 14.29)	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	③ ความลึกของ Order Book (กระดานคำสั่ง) · ④ อัตราค่าธรรมเนียม · ⑤ funding หรือค่ายืม	

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **เหรียญอื่น:** Order Book บางกว่า ชั้นราคาเข้ามักกินมากขึ้น
- **ตลาดหุ้น:** ขา short ยืมหุ้น ค่าถือเป็นค่ายืมที่จ่ายเสมอ

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ห้าชั้นรวมได้ตัวเลขในบัญชี และคาดพลาดแยกจากเงินที่จ่ายจริง
2. บอกได้ว่าไม้ขาดทุนอยู่กิ่งไหน พร้อมจำนวนไม้ที่มีเทียบตาราง
3. ประกาศก่อนทดสอบครบ 6 ขั้นก่อนเห็นผล และจดจำนวนแบบที่ลอง

📱 เปิดประวัติคำสั่งในแอป หาหนึ่งไม้ จดราคาที่ได้จริง ค่าธรรมเนียม และ funding ที่รับหรือจ่าย · ถ้าแอปไม่มีค่านี้ (ราคากลางตอนกด): จด bid กับ ask ก่อนกดเอง แล้วใช้กึ่งกลาง

จากบท 16 — จากกราฟสู่คำสั่งจริง

🛠 ใบ 16 · แผนฉุกเฉินขาเดียว · จัดเงินหลายคู่ · เช็กลิสต์ไม้แรก · ความลึก Order Book

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ได้ขาเดียวเกิดในไม่กี่นาที และขนาดที่เกิน Order Book กินกำไรเงียบ ๆ

🔢 คอลัมน์มินเติมจากบท

ช่อง	มิน (คู่ A–B)	ของฉัน
เงินที่ใช้จริง (รวม Margin ขา short)	1,100	
ส่งขาไหนก่อน · รอขาที่สองนานสุด	ขาที่ Order Book บางกว่า · 5 นาที	
เอียงที่ยอมได้ · ไม้ซ้อมเอียงจริง	10% ของขา · 600	
เกินเวลา: เติม / ตัด / ยกเลิก	ตัดส่วนเกิน	
ขาดทุนขา short เมื่อขานั้นขึ้น 10%	−100	
Netting หลายคู่: B ที่ต้องซื้อขาย แยก → รวม	30 → 10	
หลายคู่ beta เดียวกัน BTC −4%: เสียรวม · % ทุนรวม	−60 · 4.2	
No-trade Buffer (กันชนไม่เทรด): ปรับทุกครั้ง → มีกันชน 2 ตัว (คำสั่ง · ต้นทุน)	4 · 0.3 → 1 · 0.1	
ใครจ่าย	ผลขาเดียวไม่มีใครจ่าย เป็นแค่ราคาที่เดิน · ราคาที่เสียจาก Order Book จ่ายให้ maker	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	ชนิดคำสั่ง · กติกา Margin · เวลาโอนข้าม exchange	

No-trade Buffer = ไม่ส่งคำสั่งปรับเมื่อเป้าต่างจากที่ถือไม่ถึง 2 ตัว B (10% ของขา) · 🔢 เป้า B ที่คิดใหม่ทุกเดือนแกว่งเองแม้เชือกไม่เปลี่ยน −20 → −19 → −21 → −20 → −18 · ต้นทุน 0.1% ของมูลค่าที่ซื้อขาย (taker + ชั้นแรก) · ราคาของกันชนคือเอียงค้างได้ถึง 50 แลกกับคำสั่งและโอกาสได้ขาเดียวที่น้อยลง

เช็กลิสต์ไม้แรก:

1. ขนาดที่เสียได้ทั้งหมด — ไม้ซ้อมของมินใหญ่เกิน
2. จดเป้า เวลารอ ทางที่เลือกก่อนกด
3. ตรวจยอดที่ได้จริงสองขา
4. กระทบยอดกับแอปภายใน 24 ชั่วโมง

ความลึกฝั่งขาย	🔢 มิน: ห่าง Mid Price % · มูลค่ารอ	ฉัน ช่วงคนน้อย	ฉัน ช่วงคนมาก
ชั้น 1	0.05 · 2,000		
ชั้น 2	0.1 · 3,000		
ชั้น 3	0.2 · 5,000		

บัตรตลาด (ใบ 00) แถวใหม่ ชนิดคำสั่ง: Post-only (ตั้งรอเท่านั้น) · IOC (ได้เท่าไรเอาเท่านั้น) · Reduce-only (ลดสถานะเท่านั้น) — แอปที่ใช้เรียกว่าอะไร ใช้กับ spot หรือ perp ได้ไหม

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **เหรียญใหญ่:** Order Book ลึกกว่า จุดสูงสุดเลื่อนไปขวา แต่คนแย่งงานเดียวกันมากกว่า
- **สองขาคนละ exchange:** ทำ Netting ไม่ได้ ต้องกันเงินสองที่
- **ตลาดหุ้น:** ขา short ต้องยืมหุ้น แผนฉุกเฉินต้องรวมกรณีถูกเรียกคืน

✅ **เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ**

1. แผนฉุกเฉินมีเวลารอ เอียงที่ยอมได้ และทางที่เลือก เขียนก่อนกด
2. ต้นทุนในการ์ดตรงชนิดคำสั่งที่ใช้จริง และนับ Margin ขา short ในเงินที่ใช้
3. จดความลึกของ Order Book สองช่วงเวลา และขนาดไม่เกินชั้นแรกของช่วงที่บางกว่า

📱 เปิดหน้าซื้อขายของเหรียญที่สนใจ จดราคากับมูลค่ารอสามชั้นแรกฝั่งขาย ตอนคนน้อยและคนมาก · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ส่ง Taker Order ซื้อขนาดเล็กสุดสองครั้งต่างเวลา แล้วเทียบราคาที่ได้กับราคากลาง

ไฟล์ `sab-worksheets/book-depth.csv`

จากบท 17 — ธรรมชาติของ stat arb: ใครจ่ายเงินให้เรา

🛠 ใบ 17 · บัตรธรรมชาติ 8 ช่องของกลยุทธ์ที่ฉันสนใจ (ใบแกน)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ทุกกลยุทธ์ได้เล็กบ่อยเสียเป็นก้อน ใบนี้บังคับให้ตอบใครจ่าย ต้องชนะกี่ครั้ง และตายอย่างไร เป็นตัวเลขก่อนใส่เงิน

🔢 คอลัมน์ของมินเติมจากตัวเลขในบท

ช่อง	คู่ A–B (มิน)	ของฉัน
① กำไรต่อไม้ที่ถึงเส้นออก	16	
ใครจ่าย	คนรีบ (สมมติฐาน)	
② สัญญาณคนรู้ · X ที่ชนงบ	3.5	
③ beta exposure	500	
④ ต้องชนะกี่ครั้งคืนการแพ้หนึ่งครั้ง	1.31	
④ ต้องชนะอย่างน้อย (%)	56.76	
⑤ ผลจริงต่อทุนก่อน hurdle (%)	–0.6	
⑥ Expected Value ถ้าไม้ชนงบเป็น 35%	0.25	
⑦ ขนาดที่ติดลบ · drawdown ลึกสุด	ขาละ 20,000 · –46	
⑧ อุบัติเหตุ (จากแคตตาล็อก)	ได้ขาเดียว · ถูกถอด	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	⑤ ⑦ ⑧	

แคตตาล็อกอุบัติเหตุหน้างาน 12 แถว (🔢 กลไกทั่วไป · กติกาจริงจดในบัตรตลาด)

1. exchange ล้ม / ระงับถอน (บท 6)
2. ได้ขาเดียว (บท 1, 16)
3. เงินสดหรือ Margin ไม่พอ (บท 4)
4. Wick (ไส้เทียน · ราคาพุ่งชั่วขณะ) ของ Mark Price (ราคาที่ exchange ใช้คิดหลักประกัน) (บท 4)
5. Isolated / Cross Margin (หลักประกันแยก / หลักประกันรวม) (บท 6)
6. exchange ปิดฝั่งกำไรของเราเมื่อกองกลางไม่พอ (บท 7)
7. funding ถูกจำกัดหรือเปลี่ยนสูตร (บท 7)
8. basis/funding ติดลบ และยืมเหรียญมาขายไม่ได้ (บท 7, 18)
9. โอน Margin ข้าม exchange ไม่ทัน (บท 6, 16)
10. Stablecoin (เหรียญคงมูลค่า) ไม่เท่า 1 ดอลลาร์ (บท 6)
11. Settlement Price (ราคาชำระ) ≠ ราคาที่ขายได้ (บท 6)

12. กติกาเปลี่ยน / เหรียญถูกถอด (บท 14)

เมทริกซ์ธรรมชาติ → เครื่องมือ: ① ② ใบ 05, 10 · ③ ใบ 08 · ④ ใบ 02b, 17 · ⑤ ใบ 04, 05 · ⑥ ใบ 12, 13, 15 · ⑦ ⑧ ใบ 00, 14, 16

> **🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด**
>
> - **เหรียญอื่น:** ผู้จ่ายยังเป็นคนเร่ง แต่ basis และความลึก Order Book ต่าง ช่อง ⑤ ⑦ ต้องคิดใหม่
> - **ตลาดหุ้น:** ค่ายืมหุ้นมาขายแทนค่าถือ perp

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ช่อง "ใครจ่าย" มีชื่อผู้จ่ายและเหตุที่เขายอมจ่าย ไม่ใช่ "ตลาด"
2. ช่อง ④ มีได้ต่อครั้ง เสียต่อครั้ง และจำนวนครั้งที่ต้องชนะเป็นตัวเลข
3. ช่อง ⑦ มีตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัวที่บอกว่าเมื่อไรจะหยุดได้เงิน

📱 จด basis หรือ funding ล่าสุดของกลยุทธ์ที่สนใจ แล้วหารครึ่งดูว่าส่วนเกินหลัง hurdle เหลือเท่าไร · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้ค่าของมิน เปลี่ยนแค่ต้นทุนเป็นอัตราของ exchange ที่ใช้

จากบท 18 — เอาไปต่อยอด: คู่ใหม่ ตลาดใหม่ ไอเดียใหม่

🛠 ใบ 18 · ใบตัดสินรับงาน + อ่าน backtest + เช็กลิสต์ย้ายตลาด (ปิดแฟ้ม)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ใบที่บังคับให้ชี้ช่องของบัตร กันไม่ให้ Win Rate (อัตราชนะ) หรือตัวเลขบนจอตัดสินแทนเรา

🔢 แถวของมินเติมจากตัวเลขในบท

ก. ใบตัดสินรับงาน

งาน	ระดับ	เพราะช่องไหน (ตัวเลข)	ใครจ่าย	เกณฑ์ขึ้นหรือทบทวน
carry BTC	เล็ก	⑤ ส่วนเกิน 5.23% · ⑧ รอบชดเชย 8.8 เมื่อ spot อยู่นอก exchange	คนเร่งฝั่ง long futures (สมมติฐาน)	basis ต่ำกว่า 1,500 ไม่เปิด
funding carry	กระดาษ	⑤ 3.98% · ⑦ กฎออกเดือนสลับ −45	คนเร่งฝั่ง long perp (สมมติฐาน)	ขึ้นเล็กเมื่อจดครบทุกรอบ ทำตามกฎออก ต้นทุนตรงที่คิด
คู่ A–B	พัก	⑥ 3 ไม้ จากราว 15 · บัญชี −6	คนรีบ (สมมติฐาน)	ใบกลับมาบท 14 ผ่าน
บอทของโจ้	ไม่รับ	② ว่าง · ④ −0.5 ต่อครั้ง	ตอบไม่ได้	บอกกลไกและช่วงทดสอบ
งานของฉัน				

ข. อ่าน backtest 7 แถว · 🔢 คอลัมน์มินมาจากตารางท้ายโพสต์สมมติ

แถว	บอท AI ของโจ้ (มิน)	ไอเดียที่ฉันอ่าน
1. เลือกเหรียญเพราะอะไร · แต่ละขาทำหน้าที่อะไร	ไม่บอก	
2. ลำดับเวลา: Formation Period กับ Test Period แยกกันไหม	แยก: ช่วงสอน 70% · ช่วงหลัง 65%	
3. ถือเท่าไร ทุนเท่าไร ต้นทุนต่อครั้ง · Drawdown (การลดลงจากจุดสูงสุด)	ต้นทุน 0.1 · ทุนและลึกสุดไม่บอก	
4. กฎเข้า ออก งบขาดทุน เวลาถือ	ไม่บอก · แพ้เสียครั้งละ 3	
5. Pause Mode (โหมดพัก): หยุดเปิดใหม่เมื่อไร กลับมาเมื่อไร	ไม่มี	
6. หลักฐาน: ลองกี่แบบ · อยู่ระดับไหนในสี่ระดับ	ไม่บอก · ภาพผลอย่างเดียว	
7. สรุป: อะไรยังไม่ผ่าน · ทดลองอะไรต่อ	ต้องชนะ 77.5% ได้ 65%	

มีโค้ดหรือตาราง ไล่บัญชีสี่บรรทัด: อะไรคือ spread · จำนวนที่ถือจริงอยู่ไหน · เข้ากำไรขาดทุนอย่างไร · คิดมือช่วงสั้นให้ตรงโปรแกรม ไม่ตรงหยุดก่อนดูกำไรสะสม

ค. เช็กลิสต์ย้ายตลาด · 🔢 คอลัมน์มินใช้ตัวอย่างสอนในบท

ช่อง	โทเคนแลกคืน (มิน)	ตลาดของฉัน
ชนิดเชือก · กลไก	เชือกที่มีคนคอยดึง · สัญญาบังคับบรรจบผ่านสิทธิ์แลกคืน	
ใครจ่าย	คนรีบที่รอคิว 15 วันไม่ไหว	
ขา short ทำผ่านอะไร · ยืมได้ไหม	perp ของ P · Margin 100	
เงินอยู่กี่ที่ (Counterparty Risk)	exchange เดียว + คิว	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน · ใบไหนต้องทำใหม่	①②⑥⑧ · ใบ 12 และ 17	
แผนโครงงานแรก	คู่จริงหนึ่งคู่ที่มีเหตุผล · ราคาปิด 60–120 วันในแท็บ "วิเคราะห์คู่" ของ sab-workbook.xlsx · ลงทะเบียนคู่ (ใบ 10) · ทำซ้ำที่ 500 วันขึ้นไปเมื่อมีข้อมูล	

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ทุกงานมีระดับเดียว และชี้ช่องของบัตรพร้อมตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัว
2. ช่องใครจ่ายไม่ว่าง ถ้าตอบไม่ได้ ระดับสูงสุดคือไม่รับ
3. งานระดับกระดาษหรือเล็กมีเกณฑ์ขึ้นขั้นที่เขียนก่อนเริ่ม และไม่ใช่แค่ "กระดาษได้บวก"

📱 เปิดหน้าบอทสำเร็จรูปหนึ่งตัวในแอป จด Win Rate ไม้ชนะเฉลี่ย ไม้แพ้เฉลี่ย แล้วหา Break-even Win Rate · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: จดว่า "ไม่บอกไม้แพ้" แล้วลงระดับไม่รับ

ฉบับที่มินกรอก — ใช้เทียบ

จากบท 0 — ส่วนต่าง 3,000 บนหน้าจอ

🛠 ใบ 00 · บัตรตลาดของฉัน (เติมทีละบท · บทนี้สี่ช่อง)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ทุกบทคิดด้วยตัวเลขสอนของมิน แต่กติกาที่ใช้กับเงินจริงอยู่ที่ exchange ที่ใช้ บัตรนี้คือที่เดียวที่เก็บกติกาเหล่านั้น และจะเติมช่องใหม่ในบท 1, 4, 6, 7, 8 และ 16

ช่อง	ของมิน 🔢	ของฉัน 📱
① ราคา spot ล่าสุด	100,000	
② ราคา futures สัญญาใกล้ (มินจด: เหลือ 30 วัน)	101,000	
② ราคา futures สัญญาไกล (มินจด: เหลือ 90 วัน)	103,000	
③ ราคา perp	100,050	
④ funding ล่าสุด (% ต่อรอบ · จดเครื่องหมายด้วย · ของมินเป็นบวก)	0.01	
basis สัญญาใกล้ = ② − ① (เงิน)	1,000	
basis สัญญาใกล้ ÷ ① (%)	1.0	
basis สัญญาไกล (เงิน)	3,000	
basis สัญญาไกล ÷ ① (%)	3.0	
ใครจ่าย (ตอนนี้ตอบเท่าที่รู้)	funding บวก: ฝั่ง long perp จ่าย · basis: ยังไม่รู้ (บท 2)	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	เปลี่ยน exchange: ทุกช่อง · เปลี่ยนเหรียญ: ทุกช่อง และ ② อาจไม่มี	

🔢 ค่าของมินเป็นตัวเลขสอน (perp ห่าง spot 50 · สัญญาใกล้คิดจาก basis ต่อวันเท่ากับสัญญาไกล) · 📱 ช่องของฉันจดจากแอปเอง พร้อมวันที่และเวลา

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. สี่ราคาจดจากหน้าจอในช่วงไม่กี่นาทีเดียวกัน และเขียนเวลาที่จดไว้
2. basis คิดครบทั้งเป็นเงินและเป็น % โดยหารด้วยราคา spot และรู้ว่าแต่ละสัญญาเหลือกี่วัน
3. funding มีเครื่องหมาย และรู้ว่า exchange ที่ใช้จ่ายรอบละกี่ชั่วโมง

📱 เปิดแอป exchange ที่ใช้ ดูหน้า futures กับ perp ของ BTC · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: exchange ที่ไม่มี dated futures ให้เขียน "ไม่มี" ในช่อง ② (แปลว่าตลาดนี้มีแต่เชือกไม่มีวันล็อก) · ถ้าไม่มี perp ใช้ค่าในใบของมินฝึกคิดไปก่อน

🔁 **ถ้าเปลี่ยนตลาด**

- **เหรียญอื่น** — สูตร basis เดิม แต่หลายเหรียญมีแค่ perp ไม่มีโซ่ที่มีวันล็อก
- **exchange อื่น** — Settlement Price อาจอิงราคาคนละแบบ และรอบ funding อาจไม่เท่ากัน
- **สัญญาแบบ inverse** — กำไรขาดทุนจ่ายเป็นเหรียญ ตาราง "รวมสองขา" ต้องใช้สูตรของสัญญานั้น
- **ตลาดหุ้น** — futures ดัชนีคู่กับกองทุนดัชนีเป็นโซ่ที่มีวันล็อกแบบเดียวกัน แต่ไม่มี perp

จากบท 1 — ค่าผ่านทางสองขา และนิ้วที่จับเชือก

🛠 ใบ 01 · เครื่องคิดต้นทุนไปกลับ (แท็บ "ต้นทุน" ในสมุดงาน)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ④ ของบัตรธรรมชาติถามว่าไม้ที่ได้กำไรเหลือสุทธิเท่าไร ซึ่งต้องหักค่าผ่านทางก่อน แต่สัดส่วนที่ค่าผ่านทางกินกำไรไม่มีบนหน้าจอใด ต้องประกอบเองจากสามค่า

🔢 คอลัมน์ของมินเติมจากตัวเลขของเล่ม · 📱 คอลัมน์ของฉันจดจากแอปเอง พร้อมวันที่

แถว	วิธีได้ค่า	สาธิต 1 BTC	ของมิน	ของฉัน
1. bid	Order Book	99,990	99,990	
2. ask	Order Book	100,010	100,010	
3. Bid-Ask Spread	−(แถว 2 − แถว 1) × จำนวน BTC (ติดลบ = เงินที่จ่าย)	−20	−0.2	
4. taker (% ต่อข้าง)	ตารางค่าธรรมเนียม	0.05	0.05	
5. maker (% ต่อข้าง)	ตารางค่าธรรมเนียม	0.02	0.02	
6. ค่าธรรมเนียม Round Trip หนึ่งขา	−แถว 4 ÷ 100 × ราคา × จำนวน BTC × 2	−100	−1	
7. Round Trip หนึ่งขา	แถว 3 + แถว 6	−120	−1.2	
8. สองขา	แถว 7 × 2	−240	−2.4	
9. กำไรที่คาด (basis)	บัตรตลาด ใบ 00	3,000	30	
10. เหลือหลังค่าผ่านทาง	แถว 9 + แถว 8	2,760	27.6	
11. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย	เขียนเอง	ค่าผ่านทาง: เราจ่ายให้คนตั้งรอและ exchange ทุกครั้ง · basis: ยังไม่รู้ (บท 2)		
12. ถ้าเปลี่ยนตลาด แถวไหนเปลี่ยน	เขียนเอง	exchange อื่น: แถว 4–5 แล้ว 6–10 ตาม · เหรียญอื่น: แถว 1–3 และ 9		

แถว 1, 2, 4, 5 คัดลอกลงบัตรตลาด (ใบ 00) · ถ้าจะตั้งรอ ให้คิดแถว 6–10 ซ้ำด้วยแถว 5 และแถว 3 เป็นศูนย์ แล้วกำกับว่า "ถ้าได้ครบทุกขา"

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. บวกกลับได้: แถว 7 = แถว 3 + แถว 6 และแถว 8 = 2 × แถว 7
2. อัตราจดจากตารางของ exchange จริง แยก maker/taker และ spot/futures พร้อมวันที่
3. ตอบได้ก่อนเปิดว่าค่าผ่านทางกินกำไรที่คาดกี่ % (แถว 8 ÷ แถว 9 ไม่นับเครื่องหมาย)

📱 เปิดหน้าค่าธรรมเนียมของ exchange ที่ใช้ จด maker/taker ของ spot และ futures/perp แยกกัน กับ bid/ask ของ BTC · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: เอาค่าธรรมเนียมในรายการเดินบัญชีของไม้ล่าสุด ÷ มูลค่าไม้ × 100 · ภารกิจจดค่า 14 วัน (ไม่บังคับ): จด bid/ask เวลาเดียวกันทุกวัน ดูว่าวันไหนส่วนต่างกว้างสุด

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **exchange อื่น:** แถว 4–5 เปลี่ยน และขั้นค่าธรรมเนียมของบัญชีเล็กมักไม่ใช่ขั้นที่ประกาศตัวใหญ่
- **เหรียญเล็กกว่า BTC:** ส่วนต่างเทียบราคามักกว้างกว่า แถว 3 อาจหนักกว่าแถว 6
- **สัญญาที่ basis เล็ก:** ค่าผ่านทางเท่าเดิม แต่กินสัดส่วนมากขึ้น (✍️ ข้อ 3)

🛠 ใบ 02 · บันทึกตั้งต้น 5 ช่อง

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ① ② ⑥ ของบัตรต้องเขียนก่อนเห็นผล ไม่งั้นผลทดสอบไม่รู้ว่ายืนยันอะไร

🔢 ค่าของมินเป็นตัวเลขสอน (คิดที่ 1 BTC)

ช่อง	ของมิน	ตัวเลขของมิน	ของฉัน
1. แหล่งกำไร (กลไก)	สัญญาบังคับบรรจบ: basis ที่ล็อกตอนเปิด	3,000	
2. เหตุการณ์หรือเวลา	วันหมดอายุ (วัน)	90	
3. สถานะที่ต้องถือ	long spot 1 BTC + short futures 1 BTC จำนวนคงที่ (ของมิน 0.01)	—	
4. ด่านที่ต้องผ่าน	ต้นทุนสองขาต่ำกว่า basis · เงินสดพอเมื่อราคาสวน (บท 4) · Settlement Price ตรงราคาที่ขายได้ (บท 6)	−240	
5. หลักฐานที่ทำให้เลิกเชื่อ	ต้นทุนจริงเกิน basis · Settlement Price ต่างจากราคาที่ขายได้เป็นประจำ	—	
ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย	คนเร่ง (สมมติฐาน) · หายเมื่อคนแห่มาทำแบบเดียวกันจน basis หด		
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	ช่อง 1 เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนกลไก · ช่อง 4 เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยน exchange		

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ทุกช่องมีตัวเลข วันที่ หรือเหตุการณ์ที่ตรวจได้
2. ช่อง 5 เขียนก่อนเห็นผล พร้อมวันที่
3. ช่อง "ใครจ่าย" ยังว่าง = ยังไม่เปิดสถานะ

📱 จดวันหมดอายุและวิธีคิด Settlement Price จากหน้ารายละเอียดสัญญา futures ของ exchange ที่ใช้ · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ตลาดนั้นอาจมีแต่ perp ให้เขียนช่อง 1 เป็นกลไก carry

จากบท 2 — เงินบนโต๊ะมาจากไหน

🛠 ใบ 02b · แถบผลของฉัน 20 ไม้ล่าสุด

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ④ "รูปร่าง" วัดจาก Win Rate อย่างเดียวไม่ได้

🔢 ตัวอย่าง = 20 ไม้สมมติในบทนี้ · ของฉัน = 20 ไม้จริงล่าสุด

ช่อง	วิธีได้ค่า	ตัวอย่าง 20 ไม้	ของฉัน
1. ไม้ชนะ (จาก 20)	นับ	19	
2. Win Rate (%)	ช่อง 1 ÷ 20	95	
3. ไม้ชนะเฉลี่ย	รวมไม้ชนะ ÷ ช่อง 1	1.0	
4. ไม้แพ้เฉลี่ย	รวมไม้แพ้ ÷ จำนวนไม้แพ้	−120	
5. ผลรวม	บวกทุกไม้	−101	
6. Mean	ช่อง 5 ÷ 20	−5.05	
7. Median	เรียงแล้วเฉลี่ยไม้ที่ 10 กับ 11	1.0	
8. ครึ่งกลาง: ต่ำ	ไม้ที่ 6 หลังเรียง	0.8	
9. ครึ่งกลาง: สูง	ไม้ที่ 15	1.2	
10. รอบชดเชย	ไม้แพ้หนักสุด ÷ ช่อง 3	120	
ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย	บอทของโจ้ไม่บอกกลไก ตอบไม่ได้ = ไม่ใช้		
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	สูตรเดิม · ช่อง 10 สำคัญขึ้นในตลาดที่ราคากระโดด		

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ช่อง 6 × 20 = ช่อง 5 (บวกกลับได้)
2. ใช้ 20 ไม้*ล่าสุด* ไม่ใช่ 20 ไม้ที่เลือกเพราะสวย
3. บอกได้ว่า Median กับ Mean ต่างกันเพราะไม้ไหน

📱 ใช้หน้าประวัติการซื้อขายในแอป (มักชื่อ Trade history) จับคู่ไม้เปิดกับไม้ปิดเอง · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้สมุดจดของตัวเอง

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **เหรียญที่ไม่มี dated futures:** ใบ 02 ช่อง 1 กลายเป็น carry ไม่มีวันล็อก
- **ตลาดหุ้น:** futures ดัชนีคู่กองทุนดัชนีอยู่กลไกแรก คนเร่งคือคนอยากได้ผลตามดัชนีโดยวางเงินน้อย

จากบท 3 — สมุดบัญชีสองขา

🛠 ใบ 03 · สมุดบัญชีสองขา (แท็บ "บัญชีสองขา" ในสมุดงาน)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ③ "ถืออะไรจริง" ของบัตรธรรมชาติ อ่านจากหน้าจอทีละหน้าไม่ได้ ต้องบวกสองขาแล้วเช็กกับ equity ให้ตรงกัน

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ตัวอย่างคือกรณี 1 (futures 102,000)

ช่อง	วิธีได้ค่า	สาธิต 1 BTC	ของมิน	ของฉัน
1. ทุนที่โอนเข้า exchange	ยอดที่โอนจริง	125,000	1,250	
2. เงินที่ซื้อ spot	ราคา spot × จำนวน	100,000	1,000	
3. Margin ที่วาง	อัตรา Margin × ราคา futures × จำนวน	10,300	103	
4. Free Cash	ช่อง 1 – 2 – 3	14,700	147	
5. basis ตอนเข้า	ราคา futures – ราคา spot ตอนเปิด	3,000	30	
6. กำไรขา spot	+จำนวน × (ราคาตอนนี้ – ราคาซื้อ)	0	0	
7. กำไรขา futures	–จำนวน × (ราคาตอนนี้ – ราคาขาย)	1,000	10	
8. วิธีที่ 1: ทีละขา	ช่อง 6 + 7	1,000	10	
9. equity ตอนนี้	ช่อง 4 + มูลค่า spot + ช่อง 3 + ช่อง 7	126,000	1,260	
10. วิธีที่ 2: บัญชี	ช่อง 9 – ช่อง 1	1,000	10	
11. ทางลัด: basis	ช่อง 5 – basis ตอนนี้	1,000	10	
12. ค้างหรือรับรู้	ยังไม่ปิดครบสองขา = ค้าง	ค้าง (ยังไม่ปิด)		
13. % ต่อทุน (ตัวหาร = ช่อง 1)	ช่อง 5 ÷ ช่อง 1	2.4	2.4	
14. ใครจ่าย และเมื่อไร เงินนี้จะหาย	เขียนเอง	คนเร่งจ่าย basis · หายเมื่อไร ยังเป็น "?" (บท 4)		
15. ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	เขียนเอง	ช่อง 3 เปลี่ยนตามกติกา → ช่อง 4, 13 เปลี่ยนตาม · ช่อง 8, 10, 11 ต้องยังตรงกัน		

✅ **เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ**

1. ช่อง 1 = ช่อง 2 + 3 + 4 พอดี
2. ช่อง 8 = ช่อง 10 = ช่อง 11 ทุกสตางค์ ถ้าไม่ตรง หาเงินที่นับซ้ำหรือนับหายก่อนไปต่อ
3. ทุก % ในใบเขียนตัวหารกำกับ

📱 จับคู่หน้าจอกระเป๋าในแอปของ exchange ที่ใช้: ยอด spot · Margin balance · Available balance · Unrealized PnL แต่ละขา และจดว่า Margin balance รวมกำไรค้างแล้วหรือยัง · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: บวกเองตามช่อง 9 แล้วเทียบยอดรวมบัญชี กำกับว่า "ยังไม่ได้ตรวจกับเอกสาร"

🔁 **ถ้าเปลี่ยนตลาด**

- **exchange อื่น:** ป้ายและการชำระต่างกัน วิธีบวกช่อง 9 เปลี่ยน แต่สามวิธียังต้องตรงกัน (✍️ ข้อ 3)
- **Inverse Contract (สัญญาแบบผกผัน)** ที่จ่ายกำไรขาดทุนเป็นเหรียญ: เลือกหน่วยเดียวทั้งสมุดก่อนบวก
- **ตลาดที่ใช้ Short Selling (การขายชอร์ต · ยืมมาขาย)** เช่นหุ้น: เงินที่ได้จากการขายเข้าช่องเงินสด แต่ภาระซื้อคืนเป็นช่องติดลบ ไม่ใช่กำไร

จากบท 4 — คืนที่ราคาขึ้น 10%

🛠 ใบ 04 · ใบกันชนเงินสด (ใบแกน · แท็บ "กันชน" ในสมุดงาน)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ⑦ "มือหลุดก่อน" ของบัตรธรรมชาติ วัดไม่ได้จาก equity ต้องวัดจากเงินสดในกระเป๋าที่โอนไปช่วยได้

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · คอลัมน์ของมินเติมจากตัวเลขของเล่ม · คอลัมน์ของฉันเว้นว่างให้กรอก

ช่อง	วิธีได้ค่า	สาธิต 1 BTC	ของมิน	ของฉัน
1. ทุนที่โอนเข้า exchange	ยอดที่โอนจริง	125,000	1,250	
2. เงินที่ใช้ซื้อ spot	ราคา spot × จำนวน	100,000	1,000	
3. อัตราหลักประกัน (%)	บัตรตลาด (ระดับเริ่มต้น)	10	10	
4. หลักประกันตอนเปิด	ช่อง 3 × ราคา futures × จำนวน	10,300	103	
5. เงินสดอิสระ	ช่อง 1 – 2 – 4	14,700	147	
6. ตัวคูณ	1 + ช่อง 3	1.1	1.1	
7. ขึ้นได้เป็นเงิน	ช่อง 5 ÷ 6	13,364	133.64	
8. กันชน (% สะสมจากราคาเปิด)	ช่อง 7 ÷ (ราคา futures × จำนวน)	13.0	13.0	
9. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย	เขียนเอง	คนเร่งจ่าย basis · หายเมื่อราคาขึ้นเกินกันชน ก่อนเติมเงินทัน		
10. ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	เขียนเอง	ช่อง 3 เปลี่ยน → ช่อง 4, 5, 6 เปลี่ยนตามพร้อมกัน		

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ช่อง 1 = ช่อง 2 + ช่อง 4 + ช่อง 5 พอดี (บวกกลับได้)
2. เช็กย้อน: ช่อง 7 × ช่อง 6 = ช่อง 5
3. เขียนขนาดการขึ้นที่อยากรอดไว้ก่อน แล้วตอบได้ว่ากันชนในช่อง 8 พอหรือไม่พอ

📱 จดจากเอกสารสัญญาของ exchange ที่ใช้จริง: Initial Margin · Maintenance Margin · Mark Price คิดจากอะไร · ใช้เหรียญเป็น Margin ได้ไหม แล้วเติมลงบัตรตลาด (ใบ 00) · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้ 10% ของเล่มไปก่อน และเขียนกำกับว่า "ยังไม่ได้ตรวจกับสัญญาจริง"

🔁 **ถ้าเปลี่ยนตลาด**

- **exchange อื่น:** อัตรา Margin ที่สูงขึ้นเปลี่ยนสองที่พร้อมกัน คือ Margin ตอนเปิดกินเงินสดมากขึ้น และตัวคูณใหญ่ขึ้น (✍️ ข้อ 3)
- **ใช้เหรียญเป็น Margin ได้:** กำไรของ spot ช่วยเติมได้ แต่ต้องหัก Haircut และเงินจะกองอยู่ที่ exchange เดียว
- **เหรียญอื่นที่แกว่งแรงกว่า BTC:** สูตรเดิม แต่ขนาดการขึ้นที่ต้องการรอดควรใหญ่กว่า

จากบท 5 — 12.17% บนจอ เหลือ 5.23% ในมือ

🛠 ใบ 05 · บันไดของฉัน (ใบแกน · แท็บ "บันได carry" ในสมุดงาน)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ⑤ ของบัตรใช้ส่วนเกินหลัง hurdle เป็นฐานเดียว แต่แอปแสดงแค่ขั้นแรกของบันได

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · คอลัมน์ของฉันใช้ราคาและค่าธรรมเนียมจากบัตรตลาด (ใบ 00)

ช่อง	วิธีได้ค่า	สาธิต 1 BTC	ของมิน	ของฉัน
1. basis	futures – spot	3,000	30	
2. วันที่เหลือ	ถึงวันหมดอายุ	90	90	
3. อัตราบนจอ %	ช่อง 1 ÷ ราคา spot × 365 ÷ ช่อง 2	12.17	12.17	
4. ทุนที่ผูก	spot + หลักประกัน + เงินสดอิสระ (ใบ 04)	125,000	1,250	
5. ต่อทุน %	ช่อง 1 ÷ ช่อง 4 × 365 ÷ ช่อง 2	9.73	9.73	
6. ค่าธรรมเนียมรวม	อัตรา × มูลค่าทุกครั้ง	154	1.54	
7. หลังค่าธรรมเนียม %	(ช่อง 1 – 6) ÷ ช่อง 4 × 365 ÷ ช่อง 2	9.23	9.23	
8. hurdle %	จดก่อนดูช่อง 3	4	4	
9. ค่าเสียโอกาส	ช่อง 4 × ช่อง 8 × ช่อง 2 ÷ 365	1,232.88	12.33	
10. ส่วนเกิน %	(ช่อง 1 – 6 – 9) ÷ ช่อง 4 × 365 ÷ ช่อง 2	5.23	5.23	
11. basis ต่ำสุดที่ยังคุ้ม	ลดช่อง 1 จนช่อง 10 = 0	1,386	13.86	
12. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย	เขียนเอง	คนเร่ง · ไม้ถัดไปไม่คุ้มเมื่อ basis ต่ำกว่าช่อง 11		
13. ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	เขียนเอง	หลักประกันเปลี่ยน → ช่อง 4 → 5, 7, 10, 11		

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ช่อง 3 ≥ 5 ≥ 7 (ถ้าไม่ใช่ แปลว่าตัวหารหรือค่าธรรมเนียมผิด)
2. เช็กย้อน: (ช่อง 1 – 6 – 9) ÷ ช่อง 4 × 365 ÷ ช่อง 2 = ช่อง 10
3. ช่อง 8 จดก่อนเห็นช่อง 3 และตัดสินใจจากช่อง 10

📱 จดจากแอป: ราคา spot · ราคา futures และวันหมดอายุ · ค่าธรรมเนียม taker ของบัญชี ลงบัตรตลาด (ใบ 00) · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: คิดช่อง 3 เองจากราคาสองตัว ค่าธรรมเนียมใช้ 0.1% ไปก่อนและเขียนว่า "ยังไม่ได้ตรวจ"

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **Margin สูงกว่า:** ช่อง 4 โต ส่วนเกินลดทั้งที่ basis เท่าเดิม (✍️ ข้อ 3)
- **สัญญาสั้นกว่า:** ค่าธรรมเนียมกินสัดส่วนมากขึ้น ป้ายเท่ากันแต่ส่วนเกินต่ำกว่า (✍️ ข้อ 1)
- **ต่อสัญญาหรือ Roll (การเลื่อน/ต่ออายุสถานะ):** basis ใหม่ ค่าธรรมเนียมใหม่ ไล่บันไดใหม่ (บท 6)

🛠 ใบ 06 · ข้อกำหนด cash-and-carry + รายการตรวจสามจังหวะ + แผนที่เงินของฉัน

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ⑥ และ ⑧ ของบัตรต้องเขียนก่อนเห็นกำไร ไม่งั้นจะตัดสินด้วยความรู้สึก

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ของมินคิดที่ 1 BTC · ของฉันเว้นให้กรอก

ข้อกำหนด	ของมิน	ของฉัน
1. เครื่องมือ	BTC spot + dated futures คิดผลเป็น stablecoin	
2. เกณฑ์เข้า: ส่วนเกินหลัง hurdle % (ใบ 05)	5.23	
3. ขนาด: กันชนสะสม % (ใบ 04)	13.0	
4. เหตุบังคับลด: เงินสดอิสระต่ำกว่าเท่าไร	ยังไม่ได้ตั้ง	
5. ถือหรือปิด: ถือได้เพิ่ม ≥ ค่าเสียโอกาสไหม (วันที่ 30: 821.92 → ปิด)	550.75	
6. เพดานเงินต่อ exchange: รอบชดเชยถ้าเสียทั้งหมด	44	
7. แผนขาย spot วันหมดอายุ: ห่างราคาชำระได้เท่าไร (🎬 หาย)	100	
8. สกุลคิดผล · ถ้าหลุดหมุดทำอะไร	stablecoin ตัวเดียว · ยังไม่มีแผน	
9. หลักประกัน: ชนิด · แยกหรือรวม · haircut	เงินสด (กติกาสอน) · แยก	
10. เวลาโอนข้าม exchange (จับเวลาจริง)	ยังไม่ได้จด	
11. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย	คนเร่ง · หายเมื่อ exchange ระงับถอนหรือมือหลุดก่อน	
12. ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	ชนิดสัญญาเปลี่ยน → ข้อ 8, 9	

รายการตรวจสามจังหวะ

1. ก่อนเปิด: ข้อ 2, 3, 6 ผ่าน · จด hurdle และเวลาโอนแล้ว
2. ระหว่างถือ (ทุกวัน): กันชนเหลือกี่ % · ข้อ 5 ยังบอก "ถือ" ไหม
3. ก่อนปิดหรือวันหมดอายุ: ปิดสองขาพร้อมกัน หรือขาย spot ตามข้อ 7

🔢 แผนที่เงินของฉัน (ของมินจากบัญชีตรึงของเล่ม)

ที่อยู่ของเงิน	ของมิน	ของฉัน
บน exchange (ดอลลาร์)	1,250	
นอก exchange (บาท)	6,250	
รวม (บาท)	50,000	

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ข้อ 5 เป็นตัวเลขที่ตรวจได้ทุกวัน ไม่ใช่ "ถ้ากำไรพอ"
2. ข้อ 6 ตอบได้ว่าเสียทั้งหมดต้องเก็บกี่รอบ และรับได้
3. แผนที่เงินบวกกลับได้เท่าเงินทั้งหมด

📱 จดจากเอกสารสัญญา: Settlement Price คิดจากดัชนีอะไร ช่วงไหน · Isolated / Cross Margin · Haircut ลงบัตรตลาด (ใบ 00) · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: เขียนว่า "ไม่รู้" แล้วลดเพดานเงินต่อ exchange ลง

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **Roll (การเลื่อน/ต่ออายุสถานะ):** basis ใหม่ + ต้นทุน Round Trip (การเปิดแล้วปิดหนึ่งครั้ง · ไปกลับ) ใหม่ ไล่บันไดบท 5 ใหม่ (✍️ ข้อ 3)
- **Inverse Contract** (คิดผลเป็น BTC): ข้อ 8 หาย แต่ข้อ 9 เป็นเหรียญที่ราคาแกว่ง

จากบท 7 — Perp: เชือกที่ไม่มีวันล็อก

🛠 ใบ 07 · บันทึก funding รายรอบ + ข้อกำหนด funding carry (แท็บ "funding หลายเส้นทาง")

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ⑥ ของบัตรใบ 2 ต้องวัดทุกรอบ แต่แอปมักแสดงยอดรวม ไม่แยก funding ออกจากราคาและค่าธรรมเนียม

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · คอลัมน์ของฉันใช้ค่าจากบัตรตลาด (ใบ 00)

บรรทัด	วิธีได้ค่า	สาธิต 1 BTC	ของมิน	ของฉัน
1. มูลค่าขา perp ตอนเปิด	ราคา mark × จำนวน BTC	100,000	1,000	
2. อัตรา funding รอบนี้ (%)	แอป	0.01	0.01	
3. funding ต่อรอบ	1 × 2 ÷ 100	10	0.1	
4. รอบละกี่ชั่วโมง	บัตรตลาด	8	8	
5. ค่าธรรมเนียมเปิดปิดสองขา	อัตรา × มูลค่าสี่ครั้ง	80	0.8	
6. รอบที่ต้องถือให้พอค่าธรรมเนียม	5 ÷ 3	8	8	
7. อัตราบนจอ % ต่อปี	2 × (24 ÷ 4) × 365	10.95	10.95	
8. ส่วนเกินหลัง hurdle %	บันไดสี่ขั้น	3.98	3.98	
9. กฎออก: ติดลบกี่รอบติด	เขียนก่อนเปิด	3	3	
10. funding สะสม	รวมตามเครื่องหมาย	20.5	0.21	
11. กำไรจากราคาสองขา	ขา spot + ขา perp	30	0.3	
12. ค่าธรรมเนียมที่จ่ายจริง	ประวัติคำสั่ง	79.61	0.8	
13. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย	เขียนเอง	ฝั่ง long perp · หายเมื่ออัตราติดลบหรือถูกแย่งต่ำกว่า hurdle		
14. ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	เขียนเอง	บรรทัด 4 → 7 · บรรทัด 5 ตามตารางค่าธรรมเนียม		

บันทึกรายรอบ (บรรทัด 10 คือคอลัมน์สะสมแถวสุดท้าย)

รอบ	อัตรา %	ราคา mark	funding ขา short	สะสม
1	0.01	100,000	10	10
2	0.03	101,000	30.3	40.3
3	−0.02	99,000	−19.8	20.5
ของฉัน ...				

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. บรรทัด 10 + 11 − 12 ตรงกับยอดที่แอปแสดงหลังปิด
2. บรรทัด 6 และ 9 เขียนก่อนเปิด ไม่ใช่หลังเห็นอัตราติดลบ
3. ลองกฎบรรทัด 9 กับอย่างน้อยสองเส้นทาง แล้วจดว่าช่วยหรือทำร้ายเท่าไร

📱 จดอัตรา funding 30 รอบล่าสุดของ BTC perp ใน exchange ที่ใช้ นับรอบบวก/ลบ ดูรอบละกี่ชั่วโมงและเพดาน · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้เส้นทางสลับของเล่มแล้วเขียนกำกับว่า "ยังไม่ใช่ข้อมูลจริง"

ไฟล์ `sab-worksheets/funding-log.csv` และแท็บใน `sab-workbook.xlsx`

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **exchange ที่รอบสั้นกว่า:** เทียบเป็นต่อวัน ไม่ใช่ต่อรอบ (✍️ ข้อ 3)
- **เหรียญอื่น:** funding แกว่งแรงกว่า และยืมมา short ยากกว่า
- **perp ที่วาง Margin เป็นเหรียญ:** funding เป็น BTC ต้องแปลงเป็นดอลลาร์ก่อนเทียบ hurdle

จากบท 8 — hedge แล้ว...จากอะไร

🛠 ใบ 08 · exposure (แท็บ "beta/ระยะแกว่ง" ในสมุดงาน)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ③ ของบัตรวัดจากมูลค่าสุทธิไม่ได้ ต้องวัดจากแรงต่อตลาดของแต่ละขา และช่อง ⑦ ต้องซ้อมด้วย beta ค่า stress

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · คอลัมน์ขวาว่างไว้กรอกเอง

ช่อง	วิธีได้ค่า	มิน: short BTC 1,000	มิน: short BTC 1,500	ของฉัน
1. มูลค่าขาที่ตั้งใจถือ	ราคา × จำนวน	1,000	1,000	
2. beta ของขานั้น	นับวันที่ BTC ขยับเกิน 2%	1.5	1.5	
3. แรงต่อตลาดของขาที่ถือ	ช่อง 1 × ช่อง 2	1,500	1,500	
4. มูลค่าขา hedge (short ติดลบ)	ราคา × จำนวน	−1,000	−1,500	
5. ขา hedge เป็นกี่ล็อต	ช่อง 4 ÷ มูลค่าต่อล็อต	1	1.5	
6. beta exposure สุทธิ	ช่อง 3 + ช่อง 4 × beta ขา hedge	500	0	
7. มูลค่าสุทธิ	ช่อง 1 + ช่อง 4	0	−500	
8. มูลค่าสองขารวมกัน	ช่อง 1 + ช่อง 4 ไม่คิดเครื่องหมาย	2,000	2,500	
9. ถ้า BTC ลง 4%	ช่อง 6 × (−4%)	−20	0	
10. stress: beta เป็น 1.7 แล้ว BTC ลง 5%	(1.7 × ช่อง 1 + ช่อง 4) × (−5%)	−35	−10	
11. ค่าถือขา hedge ต่อรอบ (perp)	ช่อง 4 × funding ต่อรอบ	±0.1	±0.15	
12. ใครจ่าย	เขียนเอง	ยังไม่มีใครจ่ายให้เรา ขา hedge คือต้นทุนที่เราจ่าย (funding · ค่าธรรมเนียม)		
13. ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	เขียนเอง	ช่อง 2 (beta เทียบ "ตลาด" ใหม่) · ช่อง 5 (ขนาดสั่งขั้นต่ำ) · ช่อง 11		

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ช่อง 9 ÷ (−4%) กลับมาเท่าช่อง 6 พอดี
2. ช่อง 2 นับจากอย่างน้อย 5 วันที่ BTC ขยับเกิน 2% และจดช่วงวันที่ใช้ไว้ข้างตัวเลข

3. เขียนช่อง 10 ก่อนเปิด และตอบได้ว่ารับตัวเลขนั้นไหวไหม

📱 จด Lot Size และขั้นของจำนวนของ BTC perp และเหรียญที่สนใจลงบัตรตลาด (ใบ 00) · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ดูจำนวนเล็กสุดที่ช่องสั่งยอมรับ แล้วจดเป็นค่าชั่วคราว

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **ตลาดหุ้น:** beta นับเทียบดัชนี hedge ด้วยสัญญาดัชนีขนาดตายตัว (✍️ ข้อ 3)
- **hedge ด้วย Futures (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า · มีวันหมดอายุ):** ไม่มี funding แต่ต้องต่อสัญญาและเจอ Basis (ส่วนต่างราคา futures กับ spot)

ไฟล์ `sab-worksheets/exposure.csv` และแท็บ "beta/ระยะแกว่ง" ใน `sab-workbook.xlsx`

จากบท 9 — สองเหรียญที่เดินด้วยกัน

🛠 ใบ 09 · ตารางนับมือ 20 วัน

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ⑥ ของบัตรวัดด้วย Correlation ไม่ได้ ต้องมีไม้บรรทัดที่ตรึงไว้ก่อนดู Test Period

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ทำของตัวเองด้วยคู่จริงแบบเดียวกัน

วัน	A	B	X = A − 2B	ทิศเดียวกัน
1	99.6	49.6	0.4	—
2	100.7	49.9	0.9	✓
3	102.1	50.4	1.3	✓
4	100.8	50.1	0.6	✓
5	99.4	49.8	−0.2	✓
6	99.7	50.3	−0.9	✓
7	99.9	50.6	−1.3	✓
8	99.7	50.2	−0.7	✓
9	99.9	49.8	0.3	×
10	100.9	49.9	1.1	✓
11	103.2	50.5	2.2	✓
12	102.8	50.8	1.2	×
13	101.1	50.3	0.5	✓
14	99.6	50.0	−0.4	✓
15	99.8	50.5	−1.2	✓
16	98.6	50.1	−1.6	✓
17	98.4	49.6	−0.8	✓
18	99.1	49.8	−0.5	✓
19	98.3	49.6	−0.9	✓
20	100.0	50.0	0.0	✓

ช่อง	วิธีได้ค่า	ของมิน	คู่ของฉัน
1. Mean	รวม X ÷ จำนวนวัน	0.0	
2. Standard Deviation (นับมือ)	Mean ถึงขอบแถบที่มีวันราว 2 ใน 3	1.0	
3. Standard Deviation (STDEV)	สเปรดชีต	1.02	
4. ครึ่งกรอบ 95%	2 × ช่อง 2	2.0	
5. วันในกรอบ ±2 Standard Deviation (จาก 20)	นับ	19	
6. Z-score ของวันที่ไกลสุด	ระยะห่าง ÷ ช่อง 2	2.2	
7. สัดส่วนวันทิศเดียวกัน (%) — **ไม่ใช่ Correlation**	นับ ✓ ÷ 19	89.5	
8. ขั้นบนบันไดเชือก · อะไรดึงกลับ	เขียนก่อนเปิดกราฟ	ยางยืด · ข่าวกลุ่มกระทบทั้งคู่	
9. ใครจ่าย	เขียนเอง	ถ้าเชือกมีจริง: คนรีบ	
10. ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	เขียนเอง	ช่อง 1–6 วัดใหม่ · ช่อง 8 ตามกลไกใหม่	

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ช่อง 8 เขียนก่อนเปิดกราฟ และไม่ใช้ Correlation เป็นเหตุผล
2. ช่อง 2 กับช่อง 3 ใกล้กัน ถ้าห่างกันเกินราวหนึ่งในสี่ ให้นับใหม่
3. ช่อง 7 ติดป้าย "ไม่ใช่ Correlation" และอ่านคู่กับตารางแปลงได้

📱 เลือกคู่จริงหนึ่งคู่ (โทเคนแลกคืนได้กับเหรียญแม่ หรือ ETH กับ BTC) จดราคาปิดรายวัน 20 วันจากกราฟในแอป · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้เว็บข้อมูลราคาใดก็ได้ และจดว่าเป็นราคาปิดเวลาไหน

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **ตลาดหุ้น:** หุ้นกลุ่มเดียวกันคือยางยืด · กองทุนที่ไถ่ถอนเป็นหุ้นในตะกร้าได้คือเชือกที่มีคนคอยดึง
- **ราคารายชั่วโมง:** ไม้บรรทัดรายวันใช้ไม่ได้ ต้องวัดใหม่

ไฟล์ `sab-worksheets/count-20days.csv` และแท็บ "วิเคราะห์คู่" ใน `sab-workbook.xlsx`

จากบท 10 — คู่ที่สวยที่สุดจาก 200 คู่

🛠 ใบ 10 · ทะเบียนคู่ (ใบแกน)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: การค้นหลายคู่สร้างผู้ชนะปลอมเสมอ ทะเบียนที่จดทุกคู่ที่ลอง รวมคู่ที่ไม่ผ่าน คือสิ่งที่บอกว่าผู้ชนะน่าสงสัยแค่ไหน

🔢 แถวของมินเติมจากตัวเลขในบท (🎲 จำลอง) · คอลัมน์ขวาว่างไว้กรอกเอง

ช่อง	คู่อันดับ 1 (มิน)	A–B (มิน)	คู่ของฉัน
เหตุผลของคู่ · ชนิดเชือก	ไม่มี มาจากการค้น	สองเหรียญกลุ่มเดียวกัน · ยางยืด (ผูกกันทางเศรษฐกิจ)	
สิ่งที่จะทำให้เหตุผลหายไป	—	เครือข่ายหนึ่งถูกเจาะ เปลี่ยนกลไก หรือถูกถอด	
Formation Period (วัน) · รายชื่อ ณ วันเริ่ม รวมเหรียญที่ถูกถอด	250	ช่วงเดียวกัน	
จำนวนคู่ที่ลองในรอบนี้	200	1 (เลือกจากเหตุผล)	
ครั้งข้าม Mean (Formation Period)	38	ยังไม่นับ	
วันในกรอบ Test Period (%) · นับวันที่อยู่ใน Mean ± 2 Standard Deviation ของ Formation Period	65.2	ยังไม่วัด	
เกณฑ์ผ่าน: ในกรอบอย่างน้อย (%)	85	85	
คู่ไม่มีเชือกผ่านเกณฑ์นี้ได้ (%)	30.5	30.5	
ใครจ่าย	ไม่มีใครจ่าย กำไรในอดีตเป็นโชคของ Formation Period	ถ้าเชือกมีจริง: คนที่ต้องซื้อขายตอนนี้ จึงยืดเชือกชั่วคราวแล้วจ่ายให้เรารอ	
สถานะ · เหตุผล	**คัดออก** · ไม่มีเหตุผล และ Test Period ในกรอบต่ำกว่าเกณฑ์	**ผู้สมัคร** · มีเหตุผล รอหลักฐาน Test Period	
ประเมินใหม่ทุก (วัน)	—	90	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	รายชื่อผู้สมัคร (หุ้นหรือเหรียญที่ถูกถอด) · จำนวนที่ลอง · ช่วงเวลาที่มีข้อมูล		

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ทุกแถวมีเหตุผลของคู่ที่เขียนก่อนเปิดกราฟ
2. ช่องจำนวนคู่ที่ลองเป็นตัวเลขจริง และคู่ที่ไม่ผ่านอยู่ในทะเบียนด้วย
3. ไม้บรรทัดมาจาก Formation Period เท่านั้น และผล Test Period เทียบกับตารางอัตราผ่านคู่ปลอมแล้ว

📱 เปิดแอป ดูรายชื่อเหรียญในกลุ่มที่สนใจ จดว่ามีกี่ตัว แล้วคิดว่าถ้าจับคู่ทุกตัวจะลองไปกี่คู่ · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้คู่จริงคู่เดียวที่มีเหตุผล แล้วจดว่าลองไป 1 คู่

ไฟล์ `sab-worksheets/pair-register.csv` และแท็บ "วิเคราะห์คู่" ใน `sab-workbook.xlsx`

จากบท 11 — สมุดบัญชีของคู่

🛠 ใบ 11 · สมุดบัญชีคู่ (ใช้ต่อบท 12–16)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ④ ⑤ ของบัตรวัดจากเส้น Spread ไม่ได้ ต้องวัดจากของที่ถือจริง ต้นทุนที่นับครั้งเดียว และตัวหารที่เขียนกำกับ

🔢 แถวของมินเติมจากบัญชีกระดาษ · คอลัมน์ขวาว่างไว้กรอกเอง

บรรทัด	วิธีได้ค่า	กระดาษของมิน	ของฉัน
1. ทุนคู่	เงินที่ใช้กับคู่นี้	1,000	
2. ราคาเข้า A	ราคาที่ได้จริง	100	
3. ราคาเข้า B	ราคาที่ได้จริง	50	
4. h (B ต่อ A หนึ่งเหรียญ)	ตั้งก่อนเข้า	2	
5. จำนวน A	บรรทัด 1 ÷ 2	10	
6. จำนวน B (ลบ = short)	− บรรทัด 4 × 5	−20	
7. X ตอนเข้า	A − h × B	0	
8. X ตอนออก	A − h × B ที่ราคาออก	1	
9. กำไรจากราคา	จำนวนชุด × (บรรทัด 8 − 7)	10	
10. เช็กขา A	จำนวน × ราคาที่เปลี่ยน	20	
11. เช็กขา B	จำนวน × ราคาที่เปลี่ยน	−10	
12. ต้นทุนรวม	เข้า + ออก (กระดาษรวม "ระหว่างถือ" ไว้ด้วย)	12	
13. ค่าถือขา short ต่อรอบ	funding × มูลค่าขา short · บวกเมื่อรับ	0.1	
14. กำไรสุทธิ	บรรทัด 9 − 12 + ค่าถือสะสม (รับ = บวก · จ่าย = ลบ · กระดาษนับในบรรทัด 12 แล้ว)	−2	
15. เงินสดตอนจบ	ต้องเท่าบรรทัด 1 + 14	998	
16. ผลต่อทุน (%)	บรรทัด 14 ÷ 1 × 100	−0.2	
17. ผลต่อ gross (%)	บรรทัด 14 ÷ มูลค่าสองขาไม่คิดเครื่องหมาย × 100	−0.1	
18. Break-even ต่อชุด	บรรทัด 12 ÷ จำนวนชุด	1.2	
ใครจ่าย	ใครอยู่อีกฝั่ง	ยังตอบไม่ได้ บัญชีบอกแค่ว่าเงินเปลี่ยนเท่าไร (บท 12)	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	13 (ค่ายืมหุ้นแทน funding) · 5–6 (ตัวคูณสัญญา · ปัดจำนวน) · 12 (อัตราค่าธรรมเนียม)		

🔁 **ถ้าเปลี่ยนตลาด**

- **ตลาดหุ้น:** short ต้องยืมหุ้น ค่าถือขา short กลายเป็นค่ายืมที่จ่ายเสมอ
- **สัญญามีตัวคูณ:** 1 สัญญาอาจเท่าหลายเหรียญ ต้องคูณตัวคูณก่อนลงสมุด
- **คู่ราคาห่างกันมาก:** h ไม่เป็นเลขกลม ปัดจำนวนเหรียญแล้วจำนวนชุดไม่ตรงเส้น ต้องคิดรายขา

✅ **เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ**

1. กำไรจากราคาสองวิธี (บรรทัด 9 กับ 10 + 11) ตรงกัน
2. เงินสดตอนจบเท่ากับทุนบวกกำไรสุทธิ และต้นทุนแต่ละรายการนับครั้งเดียว
3. ผลตอบแทนเขียนตัวหารกำกับ และค่าถือขา short อยู่บรรทัดของตัวเอง

📱 เปิดประวัติการซื้อขายของ exchange ที่ใช้ จดราคาที่ได้จริง ค่าธรรมเนียมรายคำสั่ง และ funding ที่ขา perp รับหรือจ่าย · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้ราคาจากบัตรตลาด (ใบ 00) กับอัตราค่าธรรมเนียมจากใบ 01 คิดเอง

ไฟล์ `sab-worksheets/ledger-pair.csv`

จากบท 12 — กฎก่อนกด: สามตอนจบที่ซ้อมไว้

🛠 ใบ 12 · การ์ดกติกา 6 บรรทัด + ข้อกำหนดกลยุทธ์คู่ (ใบแกน)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: กฎที่ตัดสินหลังเห็นราคาจะเอนตามความหวัง การ์ดที่เขียนก่อนกดทำให้ตรวจย้อนได้ว่าไม้ไหนออกตามกฎ และคนอื่นทำซ้ำได้

🔢 คอลัมน์กลางมาจากตัวเลขในบท · คอลัมน์ขวากรอกเอง

ช่อง	การ์ดของมิน (A–B)	คู่ของฉัน
1 เข้า (X ≥)	2	
2 ออกตามสัญญาณ (X ≤)	0.5	
3 ออกเพราะเวลา (ช่วง)	3	
4 งบขาดทุนสุทธิ	−15	
5 ต้นทุนเข้า / ออก	0.4 / 0.6	
6 ลำดับเมื่อหลายเหตุพร้อมกัน	ขาดทุน → สัญญาณ → เวลา · ออกเพราะงบแล้วหยุดเปิดไม้ใหม่	
ซ้อม: ถึงเส้นออก / ครบเวลา / กระโดดเลยงบ	16 / 2 / −21	
อัตราชนะที่ต้องได้ (%)	57	
ไม้แย่สุดที่ซ้อม เป็น % ของทุนรวม	1.47	
ค่าที่ plot ① ความสัมพันธ์ · เชือก	สองเหรียญกลุ่มเดียวกัน · ยางยืด	
② วัดอะไร	X = A − 2B ดอลลาร์ต่อชุด · ไม้บรรทัดจาก Formation Period (ช่วงเลือก)	
③ รู้เมื่อไร · กดได้เมื่อไร	ตอนเปิดดูแต่ละช่วง · กดได้ที่ราคาถัดไป	
④ คาดอะไร ภายในกี่ช่วง	X ≥ 2 หดถึง 0.5 ภายใน 3 ช่วง	
⑤ ซื้อขายอะไรจริง	ขาย A 10 ผ่าน perp + ซื้อ B 20	
⑥ อะไรหักล้าง	ชนะไม่ถึง 57% · เหรียญถูกถอดหรือถูกเจาะ	
ใครจ่าย	คนรีบ ถ้าเชือกมีจริง · ถ้าเป็นคนรู้ เราคือคนจ่าย	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	ต้นทุน · ค่าถือขา short (funding รอบละกี่ชั่วโมง หรือค่ายืม)	

🔁 **ถ้าเปลี่ยนตลาด**

- **ค่าธรรมเนียมสูงกว่า:** สามตอนจบเลื่อนลงทั้งชุด อัตราชนะที่ต้องได้สูงขึ้น (✍️ ข้อ 3)
- **คู่หุ้น:** ขา short มีค่ายืมแทน funding · ตลาดปิดข้ามคืนทำให้กระโดดข้ามงบบ่อยกว่า

✅ **เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ**

1. ทุกบรรทัดเป็นตัวเลขหรือเหตุการณ์ที่ตรวจได้ ไม่มี "ดูก่อน"
2. ซ้อมครบสามตอนจบ และคิดอัตราชนะที่ต้องได้แล้ว
3. ไม้แย่สุดที่ซ้อมไม่เกินกฎต่อไม้ของตัวเอง หรือจดชัดว่าเกินเท่าไร

📱 เปิดหน้า perp ของเหรียญที่จะ short จด funding ล่าสุดพร้อมเครื่องหมายและรอบละกี่ชั่วโมง ค่าธรรมเนียม Maker Order (คำสั่งตั้งรอ) / Taker Order (คำสั่งซื้อขายทันที) แล้วคิดต้นทุนเข้า + ออกต่อไม้ · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้ต้นทุน 1 ต่อไม้ของมิน และลงค่าถือว่า "ยังไม่รู้"

จากบท 13 — กลับจริง แต่ทันไหม

🛠 ใบ 13 · หา φ ด้วยการนับ + ใบหลักฐาน 6 แถว

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: การ์ดไม่บอกว่า Mean Reversion เร็วพอกับเวลาที่ถือไหม ใบนี้เปลี่ยน "มันจะกลับ" เป็นตัวเลขที่ตรวจได้

🎲 ส่วน ก มินทดสอบวิธีนับบนโลกจำลอง φ 0.99 · คอลัมน์ขวากรอกเอง

ส่วน ก · ขั้น	มิน	คู่ของฉัน
1. หนึ่งช่วงยาวเท่าไร · นับจาก ≥ 2 ถึง ≤ 1	หนึ่งช่วงจำลอง	
2. จำนวนช่วงที่ใช้ เรียงน้อยไปมาก	1 · 4 · 4 · 4 · 5 · 5 · 6 · 6 · 7 · 7 · 11 · 13 · 16 · 19 · เกิน 24 อีก 6 ครั้ง	
3. Median (ครั้งที่ไม่แตะอยู่ท้ายแถว)	9	
4. เปิดตาราง φ → Half-life ได้ φ ราว	0.93	
5. ค่าจริง (ตลาดไม่บอก)	φ 0.99	—
6. เวลาที่ยอมถือ → ตัดสิน	3 ช่วง · 9 ช้ากว่า 3 → ตัดโลกนี้ได้ · นับได้เร็วกว่า 3 ยังยืนยันไม่ได้	

ส่วน ข · ใบหลักฐาน	A–B (มิน)	คู่ของฉัน
1. เหตุผล: ทำไมควรกลับ อะไรทำให้หาย	**ผ่าน** · กลุ่มเดียวกัน · หายเมื่อถูกเจาะหรือถูกถอด	
2. X ห่างแล้วช่วงถัดไปหดจริงไหม	**ยังไม่ชัด** · หด 2 ไม้ ยืด 1 ไม้	
3. เปลี่ยนช่วงข้อมูลแล้วยังอยู่ไหม	**ยังไม่ชัด** · ยังไม่ลอง	
4. ทดสอบที่เหมาะ · ข้อจำกัด	**ยังไม่ชัด** · ใช้การนับ ซึ่งเข้าข้างเรา	
5. ผลนอก Formation Period (ช่วงเลือก)	**ยังไม่ชัด** · มีแค่ 3 ไม้	
6. กำไรหลังต้นทุนและค่าถือ	**ยังไม่ชัด** · +18 จาก 2 ไม้ · ไม้ 3 –8 บนกระดาษ	
ใครจ่าย	คนรีบ ถ้าเชือกแรง · φ ใกล้ 1 เหลือแค่ฝั่ง long ที่จ่าย funding	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	ความยาวช่วง · แรงสะบัด · เวลาที่ยอมถือ	

✅ **เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ**

1. เขียนความยาวหนึ่งช่วง และนับอย่างน้อย 10 ครั้ง (นับฝั่งลบด้วย) ก่อนเอา Median ไม่ถึงให้ใบหลักฐานแถว 4 "ยังไม่ชัด"
2. เทียบ Half-life ที่ได้กับเวลาที่ยอมถือ และจดว่าค่าที่นับเข้าข้างเรา
3. ใบหลักฐานทุกแถวมีสถานะ ผ่าน / ยังไม่ชัด / ไม่ผ่าน พร้อมเหตุผล

📱 เปิดประวัติ funding ใน exchange ที่ใช้ นับว่าส่วนที่สูงผิดปกติกี่รอบจึงเหลือครึ่ง · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: จดราคาปิดสองเหรียญย้อนหลังให้ยาวที่สุด คิด X แล้วนับแบบส่วน ก

ไฟล์ `sab-worksheets/phi-table.csv` และแท็บ "ตาราง φ" ใน `sab-workbook.xlsx`

จากบท 14 — –21 แล้วสัญญาณกลับมาที่ 3.8

🛠 ใบ 14 · ใบพัก / ใบกลับมา + แผนสถานะค้าง

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: เชือกเปลี่ยน (ช่อง ⑦) มองไม่เห็นตอนถ่างสุด การหยุดและกลับมาจึงขึ้นกับเงื่อนไขที่เขียนก่อน ไม่ใช่สัญญาณที่กำลังยั่ว

🔢 แถวของมินเติมจากบท · คอลัมน์ขวากรอกเอง

บรรทัด	A–B (มิน)	คู่ของฉัน
1. เหตุที่พัก · ผลไม้นั้น	ออกเพราะงบ –21	
2. % ของทุนรวม	1.47	
3. กลุ่มอาการที่เห็น	ออกเพราะงบ 1 ครั้ง · ยังไม่พบเหตุการณ์	
4. สถานะการถือ · คำสั่งค้าง	FLAT · ยกเลิกหมดแล้ว	
5. สัญญาณที่ถูกบล็อก · ราคาของการพัก	3.8 · 2.4 · 13	
6. แผนสถานะค้าง (ถ้ายังถือ)	งบ –15 และ 3 ช่วงเดิม ห้ามเพิ่ม · ขาหนึ่งปิดไม่ได้ อย่าปิดอีกขาเกินกัน	
7. funding ขา short ต่อรอบ (บวก = รับ)	ขา A · 0.1	
8. กลับมา: ประเมินใหม่ทุก (วัน) · เกณฑ์ในกรอบ (%)	90 · 85	
9. คำขอกลับมาพร้อมเหตุผล	ยังไม่เขียน	
ใครจ่าย	แยกไม่ออก: คนรีบจ่ายถ้าเชือกอยู่ · คนรู้เอาเงินไปถ้าขาด	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	บรรทัด 3 (หุ้นถูกพักซื้อขาย) · 7 (ค่ายืมหุ้น)	

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **Carry (ผลตอบแทนจากการถือ) ที่เก็บ Funding Rate (อัตราค่าธรรมเนียมการถือสถานะ · สัญญา Perpetual) ในบท 7:** "ติดลบ 3 รอบติดแล้วออก" คือ Pause Mode ของ carry · ไม่เปิดใหม่จนทบทวน
- **Cash-and-Carry (ซื้อ spot คู่กับขาย futures เพื่อเก็บ basis):** โซ่มีวันล็อก Basis (ส่วนต่างราคา futures กับ spot) ที่ห่างขึ้นยังถูกบังคับบรรจบ ถ้าเงินสดรอด
- **ตลาดหุ้น:** หุ้นถูกพักซื้อขายคือกลุ่มอาการแรก และขายของที่ถือไม่ได้ระหว่างนั้น

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. เหตุที่พักและเงื่อนไขกลับมาเขียนก่อนเห็นสัญญาณถัดไป
2. แผนสถานะค้างเขียนครบแม้ไม่มีของค้าง
3. ไม่มีเงื่อนไขกลับมาข้อไหนเป็น "สัญญาณกลับมาแล้ว"

📱 เปิดหน้าคำสั่งที่ค้าง (open orders) ของ exchange ที่ใช้ หาปุ่มยกเลิกทั้งหมด · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: จดคำสั่งค้างด้วยมือในทะเบียนพร้อมเวลาที่ยกเลิก

จากบท 15 — อ่านผลที่ขาดทุนให้เป็น

🛠 ใบ 15 · ไล่ผลขาดทุน 5 ชั้น + ประกาศก่อนทดสอบ

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ขาดทุนก้อนเดียวปนการทำนาย การซื้อขาย และต้นทุน ไม่แยกชั้นจะแก้ผิดจุด

🔢 คอลัมน์มินมาจากไม้ซ้อมในบท

ชั้น	ไม้ซ้อม (มิน)	ไม้ของฉัน
① ค่าที่คาดไว้ (จดก่อนกด)	12	
② ผลที่ราคากลาง · คาดพลาด	8 · −4	
③ ผลจากราคาที่ซื้อขายได้ · เสียจากราคาเข้า	5 · −3	
④ หลังค่าธรรมเนียม	3	
⑤ หลังค่าถือขา short (บวกเมื่อรับ)	2	
กิ่งของต้นไม้วินิจฉัย	ไม้ 3: ทันทีหลังเข้า	
ไม้ที่มี · ที่ต้องมี	3 · 15 ขึ้นไป	
ประกาศก่อนทดสอบ 6 ขั้น	เขียนใหม่ให้ A–B	
ใครจ่าย	ถ้าเชือกมีจริง: คนรีบ · ไม้ซ้อม: ฝั่งที่ซื้อขายกับเรา 3 · exchange 2 · ฝั่งรับ funding 1 · 4 ไม่มีใครได้	
ขั้นบันได	กระดาษ → เล็ก (เสียได้ไม่เกิน 14.29)	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	③ ความลึกของ Order Book (กระดานคำสั่ง) · ④ อัตราค่าธรรมเนียม · ⑤ funding หรือค่ายืม	

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **เหรียญอื่น:** Order Book บางกว่า ชั้นราคาเข้ามักกินมากขึ้น
- **ตลาดหุ้น:** ขา short ยืมหุ้น ค่าถือเป็นค่ายืมที่จ่ายเสมอ

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ห้าชั้นรวมได้ตัวเลขในบัญชี และคาดพลาดแยกจากเงินที่จ่ายจริง
2. บอกได้ว่าไม้ขาดทุนอยู่กิ่งไหน พร้อมจำนวนไม้ที่มีเทียบตาราง
3. ประกาศก่อนทดสอบครบ 6 ขั้นก่อนเห็นผล และจดจำนวนแบบที่ลอง

📱 เปิดประวัติคำสั่งในแอป หาหนึ่งไม้ จดราคาที่ได้จริง ค่าธรรมเนียม และ funding ที่รับหรือจ่าย · ถ้าแอปไม่มีค่านี้ (ราคากลางตอนกด): จด bid กับ ask ก่อนกดเอง แล้วใช้กึ่งกลาง

จากบท 16 — จากกราฟสู่คำสั่งจริง

🛠 ใบ 16 · แผนฉุกเฉินขาเดียว · จัดเงินหลายคู่ · เช็กลิสต์ไม้แรก · ความลึก Order Book

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ได้ขาเดียวเกิดในไม่กี่นาที และขนาดที่เกิน Order Book กินกำไรเงียบ ๆ

🔢 คอลัมน์มินเติมจากบท

ช่อง	มิน (คู่ A–B)	ของฉัน
เงินที่ใช้จริง (รวม Margin ขา short)	1,100	
ส่งขาไหนก่อน · รอขาที่สองนานสุด	ขาที่ Order Book บางกว่า · 5 นาที	
เอียงที่ยอมได้ · ไม้ซ้อมเอียงจริง	10% ของขา · 600	
เกินเวลา: เติม / ตัด / ยกเลิก	ตัดส่วนเกิน	
ขาดทุนขา short เมื่อขานั้นขึ้น 10%	−100	
Netting หลายคู่: B ที่ต้องซื้อขาย แยก → รวม	30 → 10	
หลายคู่ beta เดียวกัน BTC −4%: เสียรวม · % ทุนรวม	−60 · 4.2	
No-trade Buffer (กันชนไม่เทรด): ปรับทุกครั้ง → มีกันชน 2 ตัว (คำสั่ง · ต้นทุน)	4 · 0.3 → 1 · 0.1	
ใครจ่าย	ผลขาเดียวไม่มีใครจ่าย เป็นแค่ราคาที่เดิน · ราคาที่เสียจาก Order Book จ่ายให้ maker	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	ชนิดคำสั่ง · กติกา Margin · เวลาโอนข้าม exchange	

No-trade Buffer = ไม่ส่งคำสั่งปรับเมื่อเป้าต่างจากที่ถือไม่ถึง 2 ตัว B (10% ของขา) · 🔢 เป้า B ที่คิดใหม่ทุกเดือนแกว่งเองแม้เชือกไม่เปลี่ยน −20 → −19 → −21 → −20 → −18 · ต้นทุน 0.1% ของมูลค่าที่ซื้อขาย (taker + ชั้นแรก) · ราคาของกันชนคือเอียงค้างได้ถึง 50 แลกกับคำสั่งและโอกาสได้ขาเดียวที่น้อยลง

เช็กลิสต์ไม้แรก:

1. ขนาดที่เสียได้ทั้งหมด — ไม้ซ้อมของมินใหญ่เกิน
2. จดเป้า เวลารอ ทางที่เลือกก่อนกด
3. ตรวจยอดที่ได้จริงสองขา
4. กระทบยอดกับแอปภายใน 24 ชั่วโมง

ความลึกฝั่งขาย	🔢 มิน: ห่าง Mid Price % · มูลค่ารอ	ฉัน ช่วงคนน้อย	ฉัน ช่วงคนมาก
ชั้น 1	0.05 · 2,000		
ชั้น 2	0.1 · 3,000		
ชั้น 3	0.2 · 5,000		

บัตรตลาด (ใบ 00) แถวใหม่ ชนิดคำสั่ง: Post-only (ตั้งรอเท่านั้น) · IOC (ได้เท่าไรเอาเท่านั้น) · Reduce-only (ลดสถานะเท่านั้น) — แอปที่ใช้เรียกว่าอะไร ใช้กับ spot หรือ perp ได้ไหม

🔁 **ถ้าเปลี่ยนตลาด**

- **เหรียญใหญ่:** Order Book ลึกกว่า จุดสูงสุดเลื่อนไปขวา แต่คนแย่งงานเดียวกันมากกว่า
- **สองขาคนละ exchange:** ทำ Netting ไม่ได้ ต้องกันเงินสองที่
- **ตลาดหุ้น:** ขา short ต้องยืมหุ้น แผนฉุกเฉินต้องรวมกรณีถูกเรียกคืน

✅ **เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ**

1. แผนฉุกเฉินมีเวลารอ เอียงที่ยอมได้ และทางที่เลือก เขียนก่อนกด
2. ต้นทุนในการ์ดตรงชนิดคำสั่งที่ใช้จริง และนับ Margin ขา short ในเงินที่ใช้
3. จดความลึกของ Order Book สองช่วงเวลา และขนาดไม่เกินชั้นแรกของช่วงที่บางกว่า

📱 เปิดหน้าซื้อขายของเหรียญที่สนใจ จดราคากับมูลค่ารอสามชั้นแรกฝั่งขาย ตอนคนน้อยและคนมาก · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ส่ง Taker Order ซื้อขนาดเล็กสุดสองครั้งต่างเวลา แล้วเทียบราคาที่ได้กับราคากลาง

ไฟล์ `sab-worksheets/book-depth.csv`

จากบท 17 — ธรรมชาติของ stat arb: ใครจ่ายเงินให้เรา

🛠 ใบ 17 · บัตรธรรมชาติ 8 ช่องของกลยุทธ์ที่ฉันสนใจ (ใบแกน)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ทุกกลยุทธ์ได้เล็กบ่อยเสียเป็นก้อน ใบนี้บังคับให้ตอบใครจ่าย ต้องชนะกี่ครั้ง และตายอย่างไร เป็นตัวเลขก่อนใส่เงิน

🔢 คอลัมน์ของมินเติมจากตัวเลขในบท

ช่อง	คู่ A–B (มิน)	ของฉัน
① กำไรต่อไม้ที่ถึงเส้นออก	16	
ใครจ่าย	คนรีบ (สมมติฐาน)	
② สัญญาณคนรู้ · X ที่ชนงบ	3.5	
③ beta exposure	500	
④ ต้องชนะกี่ครั้งคืนการแพ้หนึ่งครั้ง	1.31	
④ ต้องชนะอย่างน้อย (%)	56.76	
⑤ ผลจริงต่อทุนก่อน hurdle (%)	–0.6	
⑥ Expected Value ถ้าไม้ชนงบเป็น 35%	0.25	
⑦ ขนาดที่ติดลบ · drawdown ลึกสุด	ขาละ 20,000 · –46	
⑧ อุบัติเหตุ (จากแคตตาล็อก)	ได้ขาเดียว · ถูกถอด	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	⑤ ⑦ ⑧	

แคตตาล็อกอุบัติเหตุหน้างาน 12 แถว (🔢 กลไกทั่วไป · กติกาจริงจดในบัตรตลาด)

1. exchange ล้ม / ระงับถอน (บท 6)
2. ได้ขาเดียว (บท 1, 16)
3. เงินสดหรือ Margin ไม่พอ (บท 4)
4. Wick (ไส้เทียน · ราคาพุ่งชั่วขณะ) ของ Mark Price (ราคาที่ exchange ใช้คิดหลักประกัน) (บท 4)
5. Isolated / Cross Margin (หลักประกันแยก / หลักประกันรวม) (บท 6)
6. exchange ปิดฝั่งกำไรของเราเมื่อกองกลางไม่พอ (บท 7)
7. funding ถูกจำกัดหรือเปลี่ยนสูตร (บท 7)
8. basis/funding ติดลบ และยืมเหรียญมาขายไม่ได้ (บท 7, 18)
9. โอน Margin ข้าม exchange ไม่ทัน (บท 6, 16)
10. Stablecoin (เหรียญคงมูลค่า) ไม่เท่า 1 ดอลลาร์ (บท 6)
11. Settlement Price (ราคาชำระ) ≠ ราคาที่ขายได้ (บท 6)

12. กติกาเปลี่ยน / เหรียญถูกถอด (บท 14)

เมทริกซ์ธรรมชาติ → เครื่องมือ: ① ② ใบ 05, 10 · ③ ใบ 08 · ④ ใบ 02b, 17 · ⑤ ใบ 04, 05 · ⑥ ใบ 12, 13, 15 · ⑦ ⑧ ใบ 00, 14, 16

> **🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด**
>
> - **เหรียญอื่น:** ผู้จ่ายยังเป็นคนเร่ง แต่ basis และความลึก Order Book ต่าง ช่อง ⑤ ⑦ ต้องคิดใหม่
> - **ตลาดหุ้น:** ค่ายืมหุ้นมาขายแทนค่าถือ perp

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ช่อง "ใครจ่าย" มีชื่อผู้จ่ายและเหตุที่เขายอมจ่าย ไม่ใช่ "ตลาด"
2. ช่อง ④ มีได้ต่อครั้ง เสียต่อครั้ง และจำนวนครั้งที่ต้องชนะเป็นตัวเลข
3. ช่อง ⑦ มีตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัวที่บอกว่าเมื่อไรจะหยุดได้เงิน

📱 จด basis หรือ funding ล่าสุดของกลยุทธ์ที่สนใจ แล้วหารครึ่งดูว่าส่วนเกินหลัง hurdle เหลือเท่าไร · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้ค่าของมิน เปลี่ยนแค่ต้นทุนเป็นอัตราของ exchange ที่ใช้

จากบท 18 — เอาไปต่อยอด: คู่ใหม่ ตลาดใหม่ ไอเดียใหม่

🛠 ใบ 18 · ใบตัดสินรับงาน + อ่าน backtest + เช็กลิสต์ย้ายตลาด (ปิดแฟ้ม)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ใบที่บังคับให้ชี้ช่องของบัตร กันไม่ให้ Win Rate (อัตราชนะ) หรือตัวเลขบนจอตัดสินแทนเรา

🔢 แถวของมินเติมจากตัวเลขในบท

ก. ใบตัดสินรับงาน

งาน	ระดับ	เพราะช่องไหน (ตัวเลข)	ใครจ่าย	เกณฑ์ขึ้นหรือทบทวน
carry BTC	เล็ก	⑤ ส่วนเกิน 5.23% · ⑧ รอบชดเชย 8.8 เมื่อ spot อยู่นอก exchange	คนเร่งฝั่ง long futures (สมมติฐาน)	basis ต่ำกว่า 1,500 ไม่เปิด
funding carry	กระดาษ	⑤ 3.98% · ⑦ กฎออกเดือนสลับ −45	คนเร่งฝั่ง long perp (สมมติฐาน)	ขึ้นเล็กเมื่อจดครบทุกรอบ ทำตามกฎออก ต้นทุนตรงที่คิด
คู่ A–B	พัก	⑥ 3 ไม้ จากราว 15 · บัญชี −6	คนรีบ (สมมติฐาน)	ใบกลับมาบท 14 ผ่าน
บอทของโจ้	ไม่รับ	② ว่าง · ④ −0.5 ต่อครั้ง	ตอบไม่ได้	บอกกลไกและช่วงทดสอบ
งานของฉัน				

ข. อ่าน backtest 7 แถว · 🔢 คอลัมน์มินมาจากตารางท้ายโพสต์สมมติ

แถว	บอท AI ของโจ้ (มิน)	ไอเดียที่ฉันอ่าน
1. เลือกเหรียญเพราะอะไร · แต่ละขาทำหน้าที่อะไร	ไม่บอก	
2. ลำดับเวลา: Formation Period กับ Test Period แยกกันไหม	แยก: ช่วงสอน 70% · ช่วงหลัง 65%	
3. ถือเท่าไร ทุนเท่าไร ต้นทุนต่อครั้ง · Drawdown (การลดลงจากจุดสูงสุด)	ต้นทุน 0.1 · ทุนและลึกสุด ไม่บอก	
4. กฎเข้า ออก งบขาดทุน เวลาถือ	ไม่บอก · แพ้เสียครั้งละ 3	
5. Pause Mode (โหมดพัก): หยุดเปิดใหม่เมื่อไร กลับมาเมื่อไร	ไม่มี	
6. หลักฐาน: ลองกี่แบบ · อยู่ระดับไหนในสี่ระดับ	ไม่บอก · ภาพผลอย่างเดียว	
7. สรุป: อะไรยังไม่ผ่าน · ทดลองอะไรต่อ	ต้องชนะ 77.5% ได้ 65%	

มีโค้ดหรือตาราง ไล่บัญชีสี่บรรทัด: อะไรคือ spread · จำนวนที่ถือจริงอยู่ไหน · เข้ากำไรขาดทุนอย่างไร · คิดมือช่วงสั้นให้ตรงโปรแกรม ไม่ตรงหยุดก่อนดูกำไรสะสม

ค. เช็กลิสต์ย้ายตลาด · 🔢 คอลัมน์มินใช้ตัวอย่างสอนในบท

ช่อง	โทเคนแลกคืน (มิน)	ตลาดของฉัน
ชนิดเชือก · กลไก	เชือกที่มีคนคอยดึง · สัญญาบังคับบรรจบผ่านสิทธิ์แลกคืน	
ใครจ่าย	คนรีบที่รอคิว 15 วันไม่ไหว	
ขา short ทำผ่านอะไร · ยืมได้ไหม	perp ของ P · Margin 100	
เงินอยู่กี่ที่ (Counterparty Risk)	exchange เดียว + คิว	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน · ใบไหนต้องทำใหม่	①②⑥⑧ · ใบ 12 และ 17	
แผนโครงงานแรก	คู่จริงหนึ่งคู่ที่มีเหตุผล · ราคาปิด 60–120 วันในแท็บ "วิเคราะห์คู่" ของ sab-workbook.xlsx · ลงทะเบียนคู่ (ใบ 10) · ทำซ้ำที่ 500 วันขึ้นไปเมื่อมีข้อมูล	

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ทุกงานมีระดับเดียว และชี้ช่องของบัตรพร้อมตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัว
2. ช่องใครจ่ายไม่ว่าง ถ้าตอบไม่ได้ ระดับสูงสุดคือไม่รับ
3. งานระดับกระดาษหรือเล็กมีเกณฑ์ขึ้นขั้นที่เขียนก่อนเริ่ม และไม่ใช่แค่ "กระดาษได้บวก"

📱 เปิดหน้าบอทสำเร็จรูปหนึ่งตัวในแอป จด Win Rate ไม้ชนะเฉลี่ย ไม้แพ้เฉลี่ย แล้วหา Break-even Win Rate · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: จดว่า "ไม่บอกไม้แพ้" แล้วลงระดับไม่รับ

> 📖 **หมายเหตุ**
>
> หน้านี้สร้างด้วย `tools/sab_binder.py` จากใบงานในบทโดยตรง